МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Теорія ймовірностей,
ймовірнісні процеси
та математична статистика

# ЗАВДАННЯ
# ДО РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

з розділу “Теорія ймовірностей”

*для студентів*
*інженерно-технічних спеціальностей*

Львів – 2018

**Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика:** Завдання для розрахункової роботи з розділу "Теорія ймовірностей" для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Укладачі: Г.І. Білущак, В.С. Ільків, І.В. Когут, З.М. Нитребич, П.Я. Пукач, П.Л. Сохан. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2018. – 50 с.

***Укладачі:*** *Білущак Г.І.,* канд. фіз.-мат. наук, доц.,

*Ільків В.С.,* д-р фіз.-мат. наук, проф.,

*Когут І.В.,* канд. фіз.-мат. наук, доц.,

*Нитребич З.М.,* д-р фіз.-мат. наук, проф.,

*Пукач П.Я.,* д-р тех. наук, проф.,

*Сохан П.Л.,* канд. фіз.-мат. наук, доц.

***Затверджено на засіданні кафедри обчислювальної математики і програмування (протокол № 10 від 7 червня 2018 р.)***

## ВАРІАНТ 1

**1.** На залізничній станції є $n$ світлофорів. Скільки можна дати різних сигналів цими світлофорами, якщо кожен світлофор має три стани: горить або зелене, або червоне, або жовте світло ?

**2.** Гральну кістку підкидають 2 рази. Події: $A$ – два рази випало парна кількість очок, $B$ – жодного разу не випало число 4, $C$ – двічі випала кількість очок, більша ніж 4, $D$ – принаймні один раз випала непарна кількість очок. Які з даних подій сумісні, а які ні ? Описати події: $A \cup B$, $A \cap B$, $\overline{A}$, $\overline{B}$, $\overline{C}$, $A \cup B \cup C$, $A \cap D$.

**3.** У коробці є 8 білих та 6 чорних кульок. Знайти ймовірність того, що серед 4 навмання вийнятих кульок буде: а) саме 2 білих; б) усі кульки будуть чорні.

**4.** Довільно із відрізка $[0; 2]$ вибрано 2 числа. Знайти ймовірність того, що їх сума більша за одиницю, а добуток менший від одиниці.

**5.** Є три однакові з вигляду коробки. У першій коробці 10 білих і 5 чорних кульок, у другій – 8 білих і 8 чорних куль, а у третій – тільки чорні. Навмання виймається коробка, а з неї кулька. а) Яка ймовірність того, що вийнята кулька біла ? б) Нехай вийнята біла кулька. Яка ймовірність того, що вона з першої коробки ?

**6.** П'ять разів підкидаємо монету. Яка ймовірність того, що герб випаде саме 2 рази ? Принаймні 2 рази ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,1$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 5,5$, $D\xi = 2,25$.

**8.** Знайти ймовірність того, що подія $A$ станеться рівно 60 разів у 250 незалежних випробуваннях, якщо ймовірність появи події $A$ у кожному випробуванні дорівнює 0,25.

**9.** Підкидаємо монету три рази. Нехай випадкова величина $\xi$– кількість випадань герба. Побудувати для неї ряд розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Функція розподілу випадкової величини $\xi$ задається формулою

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1; \\ (x+1)/2, & x \in (-1;\ 1]; \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

Обчислити моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** Задано щільність розподілу випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} Ax^2, & x \in (-1;\ 1); \\ 0, & x \notin (-1;\ 1). \end{cases}$$

Знайти сталу $A$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = \frac{\xi}{2} + 1$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$ із заданою щільністю розподілу

$$f_\xi(x) = \begin{cases} \frac{1}{8}, & x \in (-4;\ 4); \\ 0, & x \notin (-4;\ 4). \end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13.** **а)** У добру погоду слимак долає 5 м за день, у погану – 3 м. Вважаючи, що обидва стани погоди рівноможливі в кожен день і незалежні в різні дні, оцінити ймовірність того, що за місяць слимак проповзе не менше 140 м.

**б)** Перевірити, чи виконуються умови теореми Чебишова для послідовності незалежних випадкових величин $\xi_n$, заданих законом розподілу

| $x_i$ | $-2$ | $0$ | $2$ |
|---|---|---|---|
| $p_i$ | $1-\frac{1}{n}$ | $1-\frac{1}{n}$ | $\frac{1}{2n}$ |

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$

| $\xi\backslash\eta$ | $-1$ | $0$ | $4$ |
|---|---|---|---|
| $-1$ | 0,1 | $a$ | 0,1 |
| $0$ | 0,1 | 0,1 | $0$ |
| $3$ | 0,2 | 0,1 | 0,1 |

Знайти $a$, розподіл компонент, коваріацію, коефіцієнт кореляції, перевірити чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано щільність неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$

$$f(x,y) = \begin{cases} 0, & (x,y) \notin D; \\ a(x+3y), & (x,y) \in D. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, якщо область $D$ обмежена лініями $x=0,\ x=3,\ y=0,\ y=1$.

## ВАРІАНТ 2

**1.** Поїзд, в якому їдуть $n$ пасажирів, робить $k$ зупинок. Скількома способами можуть вийти пасажири на цих зупинках ?

**2.** Гральну кістку підкидають один раз. Результат експерименту – число очок на верхній грані. Розглянемо події: $M$– випала одиниця, $N$ – випало менше, ніж 6 очок; $K$ – випала парна кількість очок. Які з даних подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $\overline{N}$, $\overline{K}$, $M \cup K$, $N \cup M$, $M \cap N$, $N \cap K$, $M \cup N \cup K$, $M \cap N \cap K$.

**3.** У класі навчається 12 дівчат та 18 хлопців. Знайти ймовірність того, що серед 4 опитаних учнів: а) буде саме 2 дівчини; б) не буде жодної дівчини.

**4.** Усередині квадрата з вершинами в точках $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$ і $(1,1)$ навмання вибирається точка $M(x;y)$. Яка ймовірність події $A$, яка полягає у тому, що точка $M$ лежатиме всередині одиничного круга з центром у початку координат ?

**5.** Партія виробів, серед яких 10% бракованих, поступила на перевірку. При перевірці бракований виріб виявляється з імовірністю 0,92 і добрий виріб бракується з імовірністю 0,06. Нехай виріб забраковано під час перевірки. Яка ймовірність того, що він дійсно бракований ?

**6.** П'ять разів підкидаємо гральну кістку. Яка ймовірність того, що "6" випаде один раз ? Принаймні один раз ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,2$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 5,8$, $D\xi = 5,76$.

**8.** Імовірність появи події $A$ у кожному зі 100 незалежних випробувань стала і дорівнює 0,6. Знайти ймовірність того, що подія $A$ появиться не менше 50 і не більше 80 разів.

**9.** Проводяться 4 незалежні постріли по мішені з імовірністю влучення 2/3. Нехай випадкова величина $\xi$ – це кількість влучень. Побудувати для $\xi$ ряд розподілу, многокутник розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Нехай щільність розподілу випадкової величини $\xi$ задається формулою

$$f(x) = \begin{cases} (6-x)/18, & x \in (0;6); \\ 0, & x \notin (0;6). \end{cases}$$

Знайти функцію розподілу та ймовірність попадання величини $\xi$ на проміжок $(3;6)$. Обчислити моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** Випадкова величина $\xi$ задана функцією розподілу

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x \le -1; \\ A(1-x^2), & x \in (-1;\,0]; \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

Знайти сталу $A$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = \sqrt{\xi + 2}$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$, заданої законом розподілу

| $x_i$ | –4 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|
| $p_i$ | 1/4 | 1/2 | 1/4 |

,

і за знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13. а)** Дано $M\xi = 1$, $D\xi = 0,04$. Користуючись першою і другою формами нерівності Чебишова, оцінити $P\{\xi > 5\}$.

**б)** Незалежні випадкові величини $\xi_n$ задані законом розподілу

| $x_i$ | $-\sqrt{3}$ | 0 | $\sqrt{3}$ |
|---|---|---|---|
| $p_i$ | 1/3 | 1/3 | 1/3 |

.

Чи виконується для послідовності $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ закон великих чисел ?

**14.** Дано закон розподілу двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi \backslash \eta$ | –10 | 0 | 10 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 0,05 | 0,1 |
| 2 | 0,2 | 0,15 | 0 |
| 4 | $a$ | 0,1 | 0,1 |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, коефіцієнт кореляції вектора $(\xi, \eta)$. Перевірити чи його компоненти є незалежними.

**15.** Дано щільність розподілу двовимірного неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$

$$f(x,y) = \begin{cases} axy, & (x,y) \in [0;4] \times [0;2]\,; \\ 0, & (x,y) \notin [0;4] \times [0;2]\,. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію вектора $(\xi, \eta)$.

## ВАРІАНТ 3

**1.** Скількома способами можна поділити групу з 20 студентів на 3 частини так, щоб в першій було 5 студентів, у другій – 7, у третій – 8 ?

**2.** Гральна кістка підкидається два рази. Результат експерименту – пара чисел $(x, y), x, y = 1, 2, \ldots, 6$. Розглянемо події: $A$ – випало 2 парних числа; $B$ – випало дві двійки; $C$ – сума чисел, що випали, не перевищує трьох. Які з даних подій є сумісні, а які – ні ? Описати події: $\overline{A}$, $\overline{C}$, $A \cap B$, $A \cup B$, $B \cap C$, $B \cup C$.

**3.** У колоді 36 карт. Знайти ймовірність того, що серед 4 навмання взятих карт буде: а) саме 1 туз; б) жодного туза.

**4.** Знайти ймовірність того, що відстань від навмання заданої точки всередині квадрата $ABCD$ зі стороною 20 см до найближчої сторони не перевищуватиме 5 см.

**5.** У продажу є телевізори трьох заводів: 30% телевізорів першого заводу, 40% – другого заводу, 30% – третього. Продукція першого заводу містить прихований дефект з імовірністю 0,92, другого заводу – з імовірністю 0,87, а третього – 0,85. а) Яка ймовірність того, що навмання куплений телевізор добрий ? б) Нехай куплений телевізор добрий. Яка ймовірність того, що він виготовлений на першому заводі ?

**6.** Прилад складається з п'яти вузлів. Імовірність виходу з ладу за час $t$ кожного з вузлів 0,2 (вузли виходять із ладу незалежно один від одного). Знайти ймовірність того, що: а) із ладу вийде саме 3 вузли; б) жоден вузол не вийде з ладу.

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,3$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 6,6$, $D\xi = 13,44$.

**8.** Імовірність влучення в мішень при одному пострілі дорівнює 0,7. Знайти ймовірність того, що при 100 незалежних пострілах буде рівно 70 влучень у мішень.

**9.** Проводяться три незалежних досліди, у кожному з яких подія $F$ настає з імовірністю 0,3. Розглянемо випадкову величину $\xi$ – кількість появ події $A$. Побудувати для $\xi$ ряд розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Щільність розподілу випадкової величини $\xi$ задається формулою:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2, & x \in (0;\ 2); \\ 0, & x \notin (0;\ 2). \end{cases}$$

Визначити невідомий параметр $a$. Знайти функцію розподілу, моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** Задано щільність розподілу випадкової величини $\xi$:

$$f_\xi(x) = \begin{cases} a\cos x, & x \in (-\pi/2;\ \pi/2); \\ 0, & x \notin (-\pi/2;\ \pi/2). \end{cases}$$

Знайти сталу $a$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = 2\xi + \pi/2$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0; \\ 0, & x \le 0. \end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13. а)** Дано $M\xi = 14$, $D\xi = 0,01$. Оцінити $P\{\xi > 40\}$.

**б)** Послідовність незалежних випадкових величин $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ задана законом розподілу

| $x_i$ | $-a$ | $a$ |
|---|---|---|
| $p_i$ | $\frac{n+1}{2n+1}$ | $\frac{n}{2n+1}$ |

Чи можна для цієї послідовності застосувати теорему Чебишова ?

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi\backslash\eta$ | $-4$ | $0$ | $4$ |
|---|---|---|---|
| $-2$ | $0$ | $a$ | $0{,}2$ |
| $-1$ | $0{,}1$ | $0{,}1$ | $0{,}1$ |
| $0$ | $0{,}1$ | $0{,}1$ | $0$ |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, коефіцієнт кореляції. Перевірити чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано щільність двовимірного неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

$$f(x,y) = \begin{cases} ax^2, & (x,y) \in [-1;1] \times [0;2]; \\ 0, & (x,y) \notin [-1;1] \times [0;2]. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, умовну щільність компоненти $\xi$ за умови, що $\eta = y$.

## ВАРІАНТ 4

**1.** Скількома способами можуть сісти за круглий стіл 5 чоловіків та 5 жінок так, щоб жодні дві особи однієї статі не сиділи поруч ?

**2.** Гральна кістка підкидається один раз. Результат експерименту – число очок на верхній грані. Розглянемо події: $M$– випало не більше, ніж 2 очки; $N$ – випало не менше, ніж 2 очки; $K$ – випало більше, ніж 4 очки. Які зі згаданих подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $M \cap N$, $M \cap K$, $M \cup N$, $N \cup K$, $\overline{N}$, $\overline{K}$, $M \cup N \cup K$, $M \cap N \cap K$.

**3.** Партія зі 100 виробів містить 5 бракованих. Знайти ймовірність того, що серед вибраних 10 виробів буде: а) рівно 3 браковані; б) жодного бракованого.

**4.** Промінь локатора переміщується в горизонтальній площині зі сталою кутовою швидкістю. Яка ймовірність того, що ціль буде виявлена у фіксованому секторі $\pi/4$ радіан, якщо поява її у довільному напрямі рівноможлива ?

**5.** Проводяться два незалежних постріли снарядами по цілі з імовірністю влучення 0,6 кожен. Ціль знищується з імовірністю 0,5 при влученні в неї і з повною ймовірністю при двох влученнях. а) Яка ймовірність того, що ціль буде знищена ? б) Нехай ціль знищена. Яка ймовірність того, що в неї влучив тільки один снаряд ?

**6.** Ймовірність влучення в мішень при одному пострілі дорівнює 0,6. Робиться п'ять незалежних пострілів. Яка ймовірність того, що: а) буде 4 влучення ? б) не буде жодного промаху ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,4$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 4,4$, $D\xi = 3,84$.

**8.** Підкидаємо монету 100 разів. Знайти ймовірність того, що герб появиться не менше 40 і не більше 70 разів.

**9.** Два стрільці незалежно один від одного роблять один постріл по мішені, причому ймовірність влучення для першого стрільця 0,6, а для другого – 0,8. Нехай випадкова величина $\xi$ – кількість влучень у мішень. Побудувати для неї ряд розподілу, функцію розподілу, многокутник розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Задано функцію розподілу випадкової величини $\xi$:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \le -\pi/2; \\ \cos x, & x \in (-\pi/2;\ 0); \\ 1, & x \ge 0. \end{cases}$$

Знайти моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** Дано щільність розподілу випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Знайти щільність випадкової величини $\eta = \frac{1}{\xi}$ та $M\eta$, $D\eta$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} 8x, & x \in [0;\ 0,5]; \\ 0, & x \notin [0;\ 0,5]. \end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13.** **а)** Дано $M\xi = 100$, $D\xi = 4$. Користуючись першою і другою формами нерівності Чебишова, оцінити $P\{\xi > 200\}$.

**б)** Послідовність незалежних випадкових величин $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ задана законом розподілу $P\{\xi_n = -na\} = \frac{1}{2n^2}$, $P\{\xi_n = 0\} = 1 - \frac{1}{n^2}$, $P\{\xi_n = na\} = \frac{1}{2n^2}$. Чи виконується для цієї послідовності закон великих чисел ?

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi \backslash \eta$ | –2 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 0,1 | $a$ |
| 1 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | 0,2 | 0,1 | 0 |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію. Перевірити чи компоненти цього вектора є незалежними між собою.

**15.** Дано щільність неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

$$f(x,y) = \begin{cases} axy^2, & (x,y) \in [0;1] \times [-1;1]\,; \\ 0, & (x,y) \notin [0;1] \times [-1;1]\,. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію і умовну щільність компоненти $\eta$ за умови, що $\xi = x$.

## ВАРІАНТ 5

**1.** Є 5 різних конвертів і 6 видів марок однакової вартості. Скількома способами можна вибрати конверт з маркою, щоб відправити лист ?

**2.** Кидають три монети. Розглянемо події: $A$ – випав хоча б один герб; $B$ – на першій і третій монеті випали герби; $C$ – випало принаймні дві цифри. Які з даних подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $\overline{A}$, $\overline{C}$, $A \cap B$, $A \cup C$, $A \cap C$, $B \cap C$.

**3.** Студент знає 40 питань з 50. Щоб скласти іспит, потрібно відповісти хоча б на два питання з трьох, які є в білеті. Яка ймовірність того, що студент складе іспит ?

**4.** Яка ймовірність того, що сума довжин двох навмання взятих відрізків, кожен із яких довжини не більшої 2, буде більша 2 ?

**5.** Два заводи виготовляють однакові реактиви, причому 8% пачок першого заводу і 6% другого мають більшу від допустимої межі кількість домішок. На складі є 200 пачок реактивів першого заводу і 300 пачок другого заводу. а) Яка ймовірність того, що взята навмання пачка реактивів виявиться "хорошою" ? б) Нехай пачка реактивів "хороша". Яка ймовірність того, що вона виготовлена на першому заводі ?

**6.** П'ять разів кидаємо по 2 гральні кістки. Яка ймовірність того, що саме три рази сума очок, які випадуть, буде не менше 10 ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,5$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 4$, $D\xi = 4$.

**8.** Ймовірність народження хлопчика дорівнює 0,51. Знайти ймовірність того, що серед 150 новонароджених дітей буде рівно 75 хлопчиків.

**9.** Підкидається гральна кістка, випадкова величина $\xi$ – кількість очок, які випали. Знайти ряд розподілу та многокутник розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Щільність випадкової величини $\xi$ задається формулою:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2, & x \in (1;\ 2); \\ 0, & x \notin (1;\ 2). \end{cases}$$

Визначити невідомий параметр $a$. Знайти функцію розподілу, моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** Задано щільність розподілу випадкової величини $\xi$:

$$f_\xi(x) = \begin{cases} Ax, & x \in (0;\ 2); \\ 0, & x \notin (0;\ 2). \end{cases}$$

Знайти сталу $A$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = \xi^2$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} 0,5(1-x), & x \in [-1;\,1]; \\ 0, & x \notin [-1;\,1]. \end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13. а)** Прилад складається із десяти незалежно працюючих елементів. Ймовірність відмови кожного елемента за час $t$ дорівнює 0,05. Користуючись нерівністю Чебишова, оцінити ймовірність того, що абсолютна величина різниці між кількістю елементів, що відмовили за час $t$ і середньою кількістю (математичним сподіванням) відмов за час $t$ виявиться не меншою 2.

**б)** Дано послідовність незалежних випадкових величин $\{\xi_n\}$, $n = 1, 2, \ldots$ Відомо, що

$$f_{\xi_n}(x) = \begin{cases} \frac{n+1}{2n}, & x \in \left[-\frac{n}{n+1}; \frac{n}{n+1}\right], \\ 0, & x \notin \left[-\frac{n}{n+1}; \frac{n}{n+1}\right]. \end{cases}$$

Чи можна для цієї послідовності застосувати теорему Чебишова ?

**14.** Дано розподіл двовимірного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi\backslash\eta$ | $-5$ | $0$ | $5$ |
|---|---|---|---|
| $-1$ | 0,1 | 0,1 | 0 |
| $0$ | $a$ | 0,1 | 0,1 |
| $2$ | 0,2 | 0,1 | 0,1 |

Знайти $a$, розподіл компонент, коваріацію, коефіцієнт кореляції, перевірити чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано щільність неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

$$f(x,y) = \begin{cases} 0, & (x,y) \notin D; \\ axy, & (x,y) \in D, \end{cases}$$

де область $D$ обмежена лініями $x = 0,\ x = 1,\ y = 0,\ y = 1$. Знайти параметр $a$, розподіл компонент, коваріацію, коефіцієнт кореляції. Перевірити чи компоненти є незалежними.

## ВАРІАНТ 6

**1.** У магазині є 4 сорти морозива. Скількома способами можна купити 10 порцій ?

**2.** Гральну кістку підкидають один раз. Результат експерименту – число очок на верхній грані. Розглянемо події: $M$ – випала двійка; $N$ – випало менше, ніж 5 очок; $K$ – випало непарна кількість очок. Які з даних подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $M \cap K$, $M \cap K$, $M \cup N$, $N \cup K$, $\overline{N}$, $\overline{K}$, $M \cup N \cup K$, $M \cap N \cap K$.

**3.** Серед 30 коробок реактивів 3 коробки недоброякісні. Знайти ймовірність того, що серед 3 взятих навмання коробок: а) усі пачки будуть доброякісні; б) дві пачки будуть недоброякісними.

**4.** Знайти ймовірність того, що корені квадратного рівняння $x^2 + px + q = 0$ є комплексними, якщо $p \in [0;\,4]$, $q \in [0;\,4]$.

**5.** У коробці лежить 25 тенісних м'ячів, причому 15 із них нових, а 10 – уже перебувало в грі. Для гри беруть навмання 2 м'ячі, а потім повертають у коробку. Для другої гри теж беруть 2 м'ячі. Яка ймовірність того, що вони будуть новими ?

**6.** Завод випускає деталі з ймовірністю браку 0,05. Яка ймовірність того, що серед 5 виробів буде не більше одного бракованого ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,6$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 4$, $D\xi = 6$.

**8.** Підкидаємо гральну кістку 110 разів. Знайти ймовірність того, що "п'ятірка" випаде не менше 15 і не більше 40 разів.

**9.** Підкидаються дві монети. Випадкова величина $\xi$ набуває значення 1, коли випадуть два герби, $-1$ – коли випадуть дві цифри, а також 0 – в усіх інших випадках. Побудувати для неї ряд розподілу, функцію розподілу та многокутник розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Нехай щільність випадкової величини $\xi$ задається такою формулою:

$$f(x) = \begin{cases} a\cos x, & x \in (\pi/4;\ \pi/2); \\ 0, & x \notin (\pi/4;\ \pi/2). \end{cases}$$

Знайти $a$, ймовірність попадання випадкової величини $\xi$ на проміжок $(\pi/4;\ \pi/3)$. Обчислити моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** Задано щільність розподілу випадкової величини $\xi$:

$$f_\xi(x) = \begin{cases} Ax^2, & x \in (0;\ 2); \\ 0, & x \notin (0;\ 2). \end{cases}$$

Знайти сталу $A$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = \xi^2 + 1$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}.$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13.** **а)** В освітлювальну мережу паралельно включено 20 ламп. Ймовірність того, що за час $T$ лампа буде справною, дорівнює 0,8. Користуючись нерівністю Чебишова, оцінити ймовірність того, що абсолютна величина різниці між кількістю справних за час $T$ ламп і математичним сподіванням кількості ламп, справних за час $T$, виявиться меншою за 3;

**б)** відомо, що випадкові величини $\xi_n$, $n = 1, 2, \ldots$, є незалежними і мають розподіл Коші. Чи можна до послідовності $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ застосувати теорему Хінчина ?

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi\backslash\eta$ | $-3$ | 3 | 7 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| $-1$ | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 0 | $a$ | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,1 |

Знайти $a$, розподіл компонент, коваріацію, коефіцієнт кореляції. Перевірити чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано щільність неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

$$f(x,y) = \begin{cases} 0, & (x,y) \notin [0;2] \times [0;1], \\ a(x+2y), & (x,y) \in [0;2] \times [0;1]. \end{cases}$$

Знайти $a$, розподіл компонент, коваріацію, умовну щільність компоненти $\xi$ за умови, що $\eta = y$.

## ВАРІАНТ 7

**1.** На вершину гори ведуть 10 доріг. Скількома способами турист може піднятись на гору і спуститись з неї ?

**2.** Гральну кістку підкидають двічі. Результат експерименту – число очок, що випали. Розглянемо події: $M$ – сума очок дорівнює двом; $N$ – сума очок, які випали, менша 12; $K$ – сума очок, що ділиться на 3. Які з даних подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $M \cap N$, $M \cap K$, $M \cup N$, $N \cup K$, $\overline{N}$, $\overline{K}$, $M \cup N \cup K$, $M \cap N \cap K$.

**3.** У коробці є 10 білих та 5 червоних кульок. Знайти ймовірність того, що серед 5 вибраних навмання кульок: а) усі кульки будуть білі; б) буде саме 3 білі кульки.

**4.** Знайти ймовірність того, що навмання взята точка з круга радіуса 1 попаде в квадрат, який вписано в цей круг.

**5.** З 24 студентів, які прийшли на іспит, 4 знає всі 30 білетів, 10 знає 25 білетів, 8 знає 20 білетів, а 2 – тільки 15. Викликається навмання один студент. а) Яка ймовірність того, що він складе іспит ? б) Нехай студент склав іспит. Яка ймовірність того, що він знав тільки 15 білетів з 30 ?

**6.** Проводиться 6 незалежних пострілів по мішені з імовірністю влучення 0,7. Яка ймовірність не менше 5 влучень у мішень ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,7$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 3,8$, $D\xi = 7,56$.

**8.** Монета підкидається 200 разів. Знайти ймовірність того, що герб випаде рівно 100 разів.

**9.** Випадкова величина $\xi$ задана рядом розподілу:

| $x_i$ | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| $p_i$ | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |

Знайти функцію розподілу та многокутник розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Дано функцію розподілу

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0; \\ (x^2 + x)/2, & 0 < x \le 1; \\ 1, & x > 1, \end{cases}$$

випадкової величини $\xi$. Обчислити її моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію.

**11.** Задано щільність розподілу випадкової величини $\xi$:

$$f_\xi(x) = \begin{cases} A \sin x, & x \in (0;\, \pi); \\ 0, & x \notin (0;\, \pi). \end{cases}$$

Знайти сталу $A$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = \sqrt{\xi}$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$, заданої законом розподілу

| $x_i$ | $-3$ | $0$ | $3$ |
|---|---|---|---|
| $p_i$ | $1/3$ | $1/2$ | $1/6$ |

і за знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13. а)** Дисперсія кожної із 1800 незалежних випадкових величин не перевищує 4. Оцінити ймовірність того, що відхилення середнього арифметичного цих випадкових величин від середнього арифметичного їх математичних сподівань не перевищує за абсолютною величиною 0,2.

**б)** Перевірити, чи виконуються умови теореми Чебишова для послідовності незалежних випадкових величин $\{\xi_n\}$, $n = 1, 2, \ldots$, заданих розподілами

| $x_i$ | $-n$ | $0$ | $n$ |
|---|---|---|---|
| $p_i$ | $\frac{1}{2n\sqrt{n}}$ | $1 - \frac{1}{n\sqrt{n}}$ | $\frac{1}{2n\sqrt{n}}$ |

**14.** Дано розподіл двовимірного випадкового вектора

| $\xi\backslash\eta$ | $-1$ | $0$ | $2$ |
|---|---|---|---|
| $-2$ | 0,1 | $a$ | 0,2 |
| $0$ | 0 | 0,1 | 0,1 |
| $1$ | 0,1 | 0 | 0,1 |

Знайти невідомий параметр $a$, розподіл компонент, коваріацію і коефіцієнт кореляції. Перевірити чи компоненти будуть залежними.

**15.** Дано щільність двовимірного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

$$f(x,y) = \begin{cases} 0, & (x,y) \notin D; \\ ax, & (x,y) \in D. \end{cases}$$

Знайти $a$, розподіл компонент, умовну щільність $f_{(\xi|\eta)}(x,y)$, коваріацію.

## ВАРІАНТ 8

**1.** Скількома способами 5 однакових кульок можна розкласти у 6 ящиків ?

**2.** Гральна кістка підкидається один раз. Результат експерименту – число очок на верхній грані. Розглянемо події: $M$– випало більше, ніж 4 очки; $N$ – випало менше, ніж 6 очок; $K$ – випало число "5". Які з даних подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $M \cap N$, $N \cap K$, $K \cup N$, $M \cup N$, $\overline{N}$, $M \cup N \cup K$, $M \cap N \cap K$, $\overline{K}$.

**3.** У групі навчається 8 дівчат та 16 хлопців. Знайти ймовірність того, що серед 5 навмання опитаних студентів: а) буде саме 3 хлопці; б) будуть самі дівчата.

**4.** Знайти ймовірність того, що корені квадратного рівняння $x^2 + px + q = 0$ є дійсні і різні, якщо $p \in [-1; 1]$, $q \in [-1; 1]$.

**5.** У двох коробках є відповідно 20 і 30 кульок, причому по 10 білих, а решта – чорні. З першої коробки в другу переклали 2 кульки, перемішали їх, і вийняли одну кульку. Яка ймовірність того, що вона є білою ?

**6.** Що ймовірніше: випадання 3 гербів при 6 підкиданнях монети чи 2 гербів при 4 підкиданнях монети ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,8$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 3,4$, $D\xi = 7,84$.

**8.** Стріляють 170 разів по мішені з ймовірністю влучення 0,8. Яка ймовірність того, що буде не менше 80 і не більше 110 влучень, якщо постріли незалежні ?

**9.** Нехай дискретна випадкова величина задана функцією розподілу:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \le 2; \\ 0,1, & 2 < x \le 4; \\ 0,4, & 4 < x \le 5; \\ 0,8, & 5 < x \le 6; \\ 1, & x > 6. \end{cases}$$

Задати ряд розподілу та многокутник розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Щільність випадкової величини $\xi$ задається формулою:

$$f(x) = \begin{cases} ax^3, & x \in (0;\ 3); \\ 0, & x \notin (0;\ 3). \end{cases}$$

Визначити невідомий параметр $a$. Знайти функцію розподілу, моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** Задано щільність розподілу випадкової величини $\xi$:

$$f_\xi(x) = \begin{cases} \frac{C}{x^4}, & x \ge 1; \\ 0, & x < 1. \end{cases}$$

Знайти сталу $C$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = \xi^2$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} 0,5x, & x \in [0;\ 2]; \\ 0, & x \notin [0;\ 2]. \end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13.** **а)** Перевірити правило "трьох сигм" випадкової величини $\xi$, рівномірно розподіленої на [0;3];

**б)** випадкові величини $\xi_n$, $n = 1, 2, \ldots$, незалежні і мають показниковий розподіл з параметром $\lambda_n = n$ відповідно. Чи виконуються для послідовності $\xi_1$, $\xi_2, \ldots$, $\xi_n, \ldots$ умови теореми Чебишова ?

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi\backslash\eta$ | $-1$ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| $-2$ | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,05 |
| $-1$ | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 |
| 0 | $a$ | 0,1 | 0,1 | 0 |

Знайти невідомий параметр $a$, розподіл компонент, коваріацію, коефіцієнт кореляції. Перевірити, чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано розподіл неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

$$f(x,y) = \begin{cases} 0, & (x,y) \notin D; \\ a(x+y), & (x,y) \in D. \end{cases}$$

Знайти невідомий параметр $a$, розподіл компонент, коваріацію, якщо область $D$ обмежена лініями $x = 0,\ x = 4,\ y = 0,\ y = 1$. Перевірити чи компоненти є незалежними.

## ВАРІАНТ 9

**1.** Числа 1, 2, 3, 4, 5 написані на 5 картках. Навмання послідовно вибирають три картки. Скільки парних чисел можна отримати ?

**2.** З колоди карт навмання виймають одну карту. Розглянемо події: $A$ – вийняли карту червоної масті; $B$ – вийняли туза; $C$ – вийняли бубнову карту. Які з даних подій є сумісні, а які – ні ? Описати події: $\overline{A},\ A \cap B,\ A \cup B,\ A \cap C,\ B \cap C$.

**3.** З набору шашок (12 білих і 12 чорних) випадково загубилося 5 шашок. Знайти ймовірність того, що: а) пропало саме 3 білі шашки; б) усі шашки, які пропали, чорні.

**4.** Знайти ймовірність того, що навмання вибрана точка з круга радіуса $R$ попаде всередину рівностороннього трикутника, вписаного в цей круг.

**5.** У групі є два відмінники, 10 добрих студентів та 13 середніх. На іспиті відмінники можуть отримати тільки "5", добрі студенти "4" і "5" з однаковою ймовірністю, а середні – "4", "3" і "2" теж з однаковою ймовірністю. Викликається навмання один студент. Яка ймовірність того, що він отримає оцінку не нижче "4" ?

**6.** Нехай імовірність влучення в мішень при одному пострілі дорівнює 0,4. Що ймовірніше: 2 влучення з 5 незалежних пострілів чи 4 влучення з 10 ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,9$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 2,8$, $D\xi = 5,76$.

**8.** Гральна кістка підкидається 120 разів. Знайти ймовірність того, що шістірка випаде саме 20 разів.

**9.** Проводиться 3 незалежні постріли по мішені з імовірністю влучення 0,6. Нехай випадкова величина $\xi$ – це кількість влучень. Побудувати для неї ряд розподілу, многокутник розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення випадкової величини $\xi$.

**10.** Дано функцію розподілу випадкової величини $\xi$:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0; \\ (x^2 + 2x)/3, & 0 < x \le 1; \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

Обчислити моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** У крузі радіуса $R$ навмання вибрано точку. Випадкова величина $\xi$ – це відстань від точки до центра круга. Знайти щільність розподілу випадкової величини $\eta = \xi^2$, а також $M\eta$, $D\eta$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$, заданої законом розподілу

| $x_i$ | 3 | 6 | 9 |
|---|---|---|---|
| $p_i$ | 1/2 | 1/3 | 1/6 |

і за знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13.** **а)** Випадкова величина $\xi$ має нормальний розподіл з параметром $a$, $\sigma^2$. Користуючись нерівністю Чебишова, оцінити $P\{|\xi - a| \geq 2\sigma\}$. Порівняти з точним значенням цієї ймовірності;

**б)** випадкові величини $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ незалежні і мають розподіли

| $x_i$ | $-n$ | $0$ | $n$ |
|---|---|---|---|
| $p_i$ | $\frac{1}{2n\sqrt{n}}$ | $1 - \frac{1}{n\sqrt{n}}$ | $\frac{1}{2n\sqrt{n}}$ |

Чи можна, використовуючи означення, стверджувати, що для цієї послідовності виконується закон великих чисел ?

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi \backslash \eta$ | $-5$ | $0$ | $1$ |
|---|---|---|---|
| $-1$ | $0,1$ | $a$ | $0,1$ |
| $0$ | $0,1$ | $0,2$ | $0,1$ |
| $1$ | $0$ | $0,1$ | $0,1$ |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, коефіцієнт кореляції. Перевірити чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано щільність неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

$$f(x,y) = \begin{cases} a(2x - y), & (x,y) \in [0;2] \times [-1;0]; \\ 0, & (x,y) \notin [0;2] \times [-1;0]. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, умовну щільність компоненти $\xi$ за умови, що $\eta = y$.

## ВАРІАНТ 10

**1.** У шаховому турнірі беруть участь 20 осіб. Їх за жеребкуванням розподілено на 2 групи по 10 осіб. Скільки існує при цьому способів, щоб двоє найсильніших гравців грали у різних групах ?

**2.** Три рази стріляють по мішені. Розглянемо події: $A$ – хоча б одне влучення; $B$ – попадання при другому та третьому пострілах; $C$ – принаймні два промахи. Які з даних подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $\overline{A}$, $\overline{C}$, $A \cap B$, $A \cup C$, $A \cap C$, $B \cap C$.

**3.** У колоді є 36 карт. Яка ймовірність того, що серед 3 навмання вийнятих карт буде: а) саме одна дама ? б) жодного короля ?

**4.** У квадраті зі стороною 10 см навмання вибирається точка. Яка ймовірність того, що віддаль від цієї точки до найближчої сторони не перевищує 2 см ?

**5.** Є 20 екзаменаційних білетів, у кожному з яких є по 2 питання. Студент знає відповідь тільки на 30 питань. Щоб скласти екзамен, йому потрібно або відповісти на два питання білета, або на одне питання з білета та одне питання з додаткового білета. Яка ймовірність того, що студент складе екзамен ?

**6.** Що ймовірніше: одне випадання "шістки" при шести підкиданнях грального кістки чи два випадання з 12 підкидань ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,9$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 3,9$, $D\xi = 0,09$.

**8.** Завод виготовляє деталі, 5% із яких є браковані. Яка ймовірність того, що серед 220 навмання вибраних деталей буде не менше 5 і не більше 20 бракованих ?

**9.** Проводяться 3 незалежних досліди, у кожному з яких подія $A$ настає з імовірністю 0,2. Розглянемо випадкову величину $\xi$ – кількість появ події $A$. Побудувати ряд розподілу, функцію розподілу та многокутник розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Щільність випадкової величини $\xi$ задається формулою:

$$f(x) = \begin{cases} ax^3, & x \in (1;\ 2); \\ 0, & x \notin (1;\ 2). \end{cases}$$

Визначити невідомий параметр $a$. Знайти функцію розподілу, моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** Задано щільність розподілу випадкової величини $\xi$:

$$f_\xi(x) = \begin{cases} C \ln x, & x \in (1;\ e); \\ 0, & x \notin (1;\ e). \end{cases}$$

Знайти сталу $C$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = e^{-\xi}$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для дискретної випадкової величини, заданої законом розподілу

| $x_i$ | 0 | 1 | 2 | ... | $n$ | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $p_i$ | $\frac{1}{e}$ | $\frac{1}{e}$ | $\frac{1}{e \cdot 2!}$ | ... | $\frac{1}{e \cdot n!}$ | ... |

і за знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13.** **а)** Дано $M\xi = -4$, $D\xi = 1$. Користуючись першою і другою формами нерівності Чебишова, оцінити $P\{\xi \le -10\}$;

**б)** Дано послідовність випадкових величин $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$, які є незалежними і

$$f_{\xi_n}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0;1], \\ 0, & x \notin [0;1]. \end{cases}$$

Чи виконується для цієї послідовності закон великих чисел ?

**14.** Дано розподіл дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi \backslash \eta$ | –3 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|
| –3 | 0,1 | 0,1 | $a$ |
| 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 2 | 0 | 0,2 | 0,1 |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, коефіцієнт кореляції. Перевірити чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано щільність двовимірного неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

$$f(x,y) = \begin{cases} ax^2y^2, & (x,y) \in [-1;1] \times [-2;2]\,; \\ 0, & (x,y) \notin [-1;1] \times [-2;2]\,. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, умовну щільність компоненти $\xi$ за умови, що $\eta = y$.

## ВАРІАНТ 11

**1.** У шаховому турнірі беруть участь 20 осіб. Їх за жеребкуванням розподілено на 2 групи по 10 осіб. Скільки існує при цьому способів, щоб четверо найсильніших гравців потрапили по двоє у різні групи ?

**2.** Гральну кістку підкидають два рази. Результат експерименту – сума очок, що випали. Розглянемо події: $M$ – сума очок дорівнює 11; $N$ – сума очок не менша 3; $K$ – число очок ділиться на 5. Які з даних подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $M \cap N$, $N \cap K$, $M \cup N$, $M \cup K$, $\overline{N}$, $\overline{K}$, $M \cup N \cup K$, $M \cap N \cap K$.

**3.** Партія з 50 виробів містить 5 бракованих. Знайти ймовірність того, що серед 4 виробів буде: а) саме 2 бракованих; б) жодного бракованого.

**4.** Усередині квадрата з вершинами в точках $(0;\,0)$, $(0;\,1)$, $(1;\,1)$, $(1;\,0)$ навмання вибирається точка $M(x;\,y)$. Знайти ймовірність того, що $xy < a$, якщо $0 < a < 1$.

**5.** Вироби, які виготовляє завод, з імовірністю 0,09 мають дефект. Працюють два контролери, причому виріб потрапляє до кожного з них з однаковою ймовірністю. Перший контролер бракує поганий виріб з ймовірністю 0,85, а другий – з ймовірністю 0,91. Яка ймовірність того, що довільно взятий виріб буде забраковано ?

**6.** Завод виготовляє деталі, серед яких 5% бракованих. Що ймовірніше: що серед 10 деталей буде саме 2 бракованих чи серед 5 деталей буде не менше однієї бракованої ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,9$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 3,1$, $D\xi = 0,09$.

**8.** Серед людей, що проживають на даній території, 35% мають карі очі. Які ймовірність того, що серед 350 людей буде рівно 100 карооких ?

**9.** Один раз підкидаємо дві гральні кістки. Випадкова величина $\xi$ набуває значення, що дорівнює більшому з чисел, які випали. Побудувати для неї ряд розподілу, многокутник розподілу та функцію розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Функція розподілу випадкової величини $\xi$ задається формулою:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \le 1; \\ 2(x-1), & x \in (-1;\ 1,5]; \\ 1, & x > 1,5. \end{cases}$$

Знайти моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$. Побудувати криву розподілу.

**11.** Задано щільність розподілу випадкової величини $\xi$:

$$f_\xi(x) = \begin{cases} A\sqrt{x}, & x \in (0;\,4); \\ 0, & x \notin (0;\,4). \end{cases}$$

Знайти сталу $A$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = \xi^2$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} 0,5e^{-2x}, & x > 0; \\ 0, & x \le 0. \end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13. а)** Математичне сподівання випадкової величини $\xi$ дорівнює 1, а дисперсія – 0,04. Використовуючи нерівність Чебишова, оцінити знизу ймовірності подій $A = \{0,5 < \xi < 1,5\}$, $B = \{\xi < 2\}$.

**б)** Дано послідовність незалежних випадкових величин $\{\xi_n\}$, $n = 1, 2 \ldots$, заданих розподілами

| $x_i$ | $-3$ | $0$ | $3$ |
|---|---|---|---|
| $p_i$ | $\frac{n}{n^3+1}$ | $1 - \frac{2n}{n^3+1}$ | $\frac{n}{n^3+1}$ |

Чи виконується для цієї послідовності закон великих чисел ?

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi \backslash \eta$ | $-4$ | $0$ | $3$ |
|---|---|---|---|
| $-1$ | $0,1$ | $a$ | $0$ |
| $0$ | $0,2$ | $0,1$ | $0,1$ |
| $2$ | $0$ | $0,1$ | $0,1$ |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, коефіцієнт кореляції. Перевірити чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано щільність двовимірного неперервного випадкого вектора $(\xi, \eta)$:

$$f(x,y) = \begin{cases} ay, & (x,y) \in [0;2] \times [0;4]; \\ 0, & (x,y) \notin [0;2] \times [0;4]. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, умовну щільність компоненти $\xi$ за умови, що $\eta = y$.

## ВАРІАНТ 12

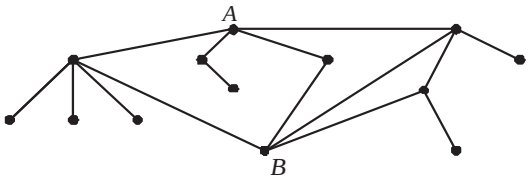
**1.** Скількома способами можна впорядкувати множину $\{1, 2, 3, \ldots, n\}$ так, щоб числа 1, 2, 3 стояли поруч і в порядку зростання ?

**2.** Гральну кістку підкидають один раз. Результат експерименту – число очок на верхній грані. Розглянемо події: $M$ – випало число "3"; $N$ – випало менше, ніж 4 очки; $K$ – випала парна кількість очок. Які з даних подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $M \cap N$, $M \cup N$, $N \cup K$, $\overline{N}$, $\overline{K}$, $M \cup N \cup K$, $M \cap N \cap K$, $N \cap K$.

**3.** Студент знає 40 питань з 60. Щоб успішно скласти іспит, потрібно відповісти принаймні на 4 питання з 5, що є в білеті. Яка ймовірність того, що студент складе іспит ?

**4.** Знайти ймовірність того, що навмання взята точка круга радіуса $R$ попаде у вписаний у коло трикутник $ABC$, якщо $AB = 2R$, $AC = CB = R\sqrt{2}$.

**5.** Мандрівник виходить з пункту $A$ і на кожному роздоріжжі вибирає навмання одне з можливих продовжень шляху (не повертаючись назад):




Яка ймовірність того, що він попаде в пункт $B$ ?

**6.** Підкидається гральна кістка. Що ймовірніше: з 5 підкидань не більше 2 разів випаде парна кількість очок чи з 7 підкидань випаде не менше 3 разів парна кількість очок ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,3$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 3,2$, $D\xi = 0,15$.

**8.** Завод випускає телевізори, причому 9% із них мають дефекти. Яка ймовірність того, що серед 180 телевізорів, які є на складі, не менше 15 і не більше 30 мають дефекти ?

**9.** З урни, яка містить 7 білих і 3 чорні кульки, навмання виймаємо дві. Нехай випадкова величина $\xi$ – це кількість серед них білих кульок. Побудувати для $\xi$ ряд розподілу, многокутник розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Нехай щільність випадкової величини $\xi$ задається формулою:

$$f(x) = \begin{cases} (4-x)/8, & x \in (0;\ 4); \\ 0, & x \notin (0;\ 4). \end{cases}$$

Знайти функцію розподілу та ймовірність попадання величини $\xi$ на відрізок $[2;\ 3]$. Обчислити моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** Задано щільність розподілу випадкової величини $\xi$:

$$f_\xi(x) = \begin{cases} A(x^2+2x), & x \in (0;\ 1); \\ 0, & x \notin (0;\ 1). \end{cases}$$

Знайти сталу $A$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = 2\xi$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} 3x^2, & x \in [0;\ 1]; \\ 0, & x \notin [0;\ 1]. \end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13.** **а)** Кількість сонячних днів у році для даної місцевості є випадковою величиною $\xi$ із математичним сподіванням 100 днів і середнім квадратичним відхиленням 20 днів. Оцінити зверху ймовірність подій $A = \{\xi \geq 150\}$ та $B = \{\xi \geq 200\}$;

**б)** Перевірити, чи для даної послідовності незалежних випадкових величин $\{\xi_n\}$, $n = 1, 2 \ldots$, заданих розподілами

| $x_i$ | $-\ln(n+1)$ | $\ln(n+1)$ | $0$ |
|---|---|---|---|
| $p_i$ | $\frac{1}{2n^4}$ | $\frac{1}{2n^4}$ | $1 - \frac{1}{n^4}$ |

виконуються умови теореми Чебишова.

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi\backslash\eta$ | $-10$ | $0$ | $10$ |
|---|---|---|---|
| $-1$ | $0,1$ | $a$ | $0,2$ |
| $0$ | $0,1$ | $0,1$ | $0,1$ |
| $2$ | $0$ | $0,1$ | $0,1$ |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію. Перевірити чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано щільність двовимірного неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

$$f(x,y) = \begin{cases} a(2x+5y), & (x,y) \in [0;1] \times [0;1]; \\ 0, & (x,y) \notin [0;1] \times [0;1]. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію і умовну щільність компоненти $\eta$ за умови, що $\xi = x$.

## ВАРІАНТ 13

**1.** Скількома способами з 36 карт можна взяти 10 карт так, щоб 7 з них були однієї масті ?

**2.** Гральна кістка підкидається два рази. Результат експерименту – пара чисел $(x, y), x, y = 1, 2, \ldots, 6$. Розглянемо події: $A$ – випало 2 непарні числа; $B$ – випало дві п'ятірки; $C$ – сума чисел, що випали, не перевищує чотирьох. Які з даних подій є сумісні, а які – ні ? Описати події: $\overline{A}$, $\overline{C}$, $A \cap B$, $A \cup C$, $A \cap C$, $B \cup A$.

**3.** Серед 10 коробок реактивів 4 коробки недоброякісні. Знайти ймовірність того, що серед 4 взятих навмання коробок: а) буде одна недоброякісна; б) усі доброякісні.

**4.** Усередині квадрата зі стороною 5 см навмання вибирається точка. Яка ймовірність того, що її віддаль до точки перетину діагоналей квадрата не перевищує 1 см ?

**5.** Є три однакові з вигляду коробки. У першій коробці є 6 білих і 12 чорних кульок, у другій – 5 білих і 5 чорних кульок, а в третій – 20 білих та 5 чорних кульок. Навмання вибирають коробку, а з неї одну кульку. а) Яка ймовірність того, що вийнята кулька є чорною ? б) Нехай вийнята кулька є чорною. Яка ймовірність того, що вийнята кулька є з третьої коробки ?

**6.** Що ймовірніше: виграти у рівносильного противника 2 партії з 4 чи 4 партії з 6 ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,7$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 3,3$, $D\xi = 0,21$.

**8.** Завод випускає вироби, серед яких 7% бракованих. Яка ймовірність того, що серед 140 виробів заводу, які надійшли на склад, буде рівно 20 бракованих ?

**9.** Середній студент отримує оцінку "3" і "4" з імовірністю 2/5, "5" і "2" – з імовірністю 1/10. Нехай випадкова величина $\xi$ – оцінка, отримана студентом. Побудувати для $\xi$ ряд розподілу, многокутник розподілу, функцію розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Щільність випадкової величини $\xi$ задається формулою:

$$f(x) = \begin{cases} ax^4, & x \in (0;\ 2); \\ 0, & x \notin (0;\ 2). \end{cases}$$

Визначити невідомий параметр $a$. Знайти функцію розподілу, моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** Задано щільність розподілу випадкової величини $\xi$:

$$f_\xi(x) = \begin{cases} A(1-x^2), & x \in (-1;\,0); \\ 0, & x \notin (-1;\,0). \end{cases}$$

Знайти сталу $A$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = \xi^2$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} A, & x \in [0;\,1]; \\ 0, & x \notin [0;\,1]. \end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13. а)** Оцінити ймовірність того, що випадкова величина $\xi$, яка рівномірно розподілена на $[a;b]$, відхиляється від $M\xi$ не більше, ніж на $2\sigma$;

**б)** випадкові величини $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ незалежні і мають рівномірний розподіл на відрізку [-5;5]. Чи можна для цієї послідовності застосовувати теорему Хінчина ?

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi\backslash\eta$ | $-2$ | $0$ | $5$ |
|---|---|---|---|
| $-5$ | $0,1$ | $a$ | $0$ |
| $0$ | $0,1$ | $0,1$ | $0,1$ |
| $1$ | $0,1$ | $0,2$ | $0$ |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, коефіцієнт кореляції. Перевірити чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано щільність двовимірного неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$

$$f(x,y) = \begin{cases} axy^2, & (x,y) \in [0;2] \times [-1;1]\,; \\ 0, & (x,y) \notin [0;2] \times [-1;1]\,. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу, розподіл компонент, коваріацію, $P\{\eta > 0\}$.

## ВАРІАНТ 14

**1.** Скількома способами можна 10 різних олівців розкласти у три пенали ?

**2.** Гральна кістка підкидається один раз. Результат експерименту – число очок на верхній грані. Розглянемо події: $M$ – випала четвірка; $N$ – випало менше, ніж 3 очки; $K$ – випала непарна кількість очок. Які з даних подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $M \cap N$, $N \cap K$, $M \cup N$, $N \cup K$, $\overline{N}$, $\overline{K}$, $M \cup N \cup K$, $M \cap N \cap K$.

**3.** З набору доміно (28 штук) навмання виймають 7 кісток. Яка ймовірність того, що серед них виявиться: а) саме 2 “дублі”; б) жодного “дубля” ?

**4.** Усередині квадрата зі стороною 8 см навмання вибрана точка. Яка ймовірність того, що віддаль від неї до фіксованої сторони не перевищуватиме 6 см ?

**5.** Проводяться три незалежних постріли снарядами по цілі з імовірністю влучення 0,6 кожен. Ціль знищується з імовірністю 0,5 при влученні одним снарядом, з імовірністю 0,9 при влученні двома снарядами і з імовірністю 1 при влученні трьох снарядів. а) Знайти ймовірність знищення цілі; б) Нехай ціль знищена. Яка ймовірність того, що в неї влучив тільки один снаряд ?

**6.** Підкидаємо гральну кістку. Що ймовірніше: з 6 підкидань число "5" випаде саме 2 рази чи з 3 підкидань число "2" випаде саме один раз ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,3$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 3,1$, $D\xi = 1,89$.

**8.** Серед населення даної території 28% брюнетів. Яка ймовірність того, що серед 190 навмання вибраних осіб буде не менше 50 і не більше 70 брюнетів ?

**9.** Нехай дискретна випадкова величина задана функцією розподілу:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \le -2; \\ 0,2, & -2 < x \le -1; \\ 0,4, & -1 < x \le 1; \\ 0,8, & 1 < x \le 2; \\ 1, & x > 2. \end{cases}$$

Задати ряд розподілу та многокутник розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Задано функцію розподілу випадкової величини $\xi$:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0; \\ \sin x, & x \in (0;\ \pi/2]; \\ 1, & x > \pi/2. \end{cases}$$

Знайти моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** Випадкова величина $\xi$ задана функцією розподілу

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0; \\ A\ln(x^2+1), & x \in (0;\ 1]; \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

Знайти сталу $A$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = \sqrt{\xi}$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$, заданої законом розподілу

| $x_i$ | $-1$ | $0$ | $1$ |
|---|---|---|---|
| $p_i$ | $2/9$ | $5/9$ | $2/9$ |

і за знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13.** **а)** Середня швидкість вітру на даній висоті дорівнює 25 км/год. Оцінити швидкість вітру на цій висоті з ймовірністю не меншою за 0,9, якщо $\sigma = 2,5$ км/год;

**б)** випадкові величини $\xi_1$, $\xi_2$,..., $\xi_n$,... незалежні і мають рівномірний розподіл $N(0;1)$. Чи можна для цієї послідовності застосовувати теорему Хінчина ?

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi\backslash\eta$ | $-2$ | $0$ | $1$ | $5$ |
|---|---|---|---|---|
| $-3$ | $0$ | $0,05$ | $0$ | $0,1$ |
| $-1$ | $0,1$ | $0,15$ | $0,1$ | $0,1$ |
| $0$ | $0,1$ | $a$ | $0,1$ | $0,1$ |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію. Перевірити чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано щільність неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

$$f(x,y) = \begin{cases} a(x+4y), & (x,y) \in [0;4] \times [0;1]; \\ 0, & (x,y) \notin [0;4] \times [0;1]. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію.

## ВАРІАНТ 15

**1.** Довести, що $C_m^n + 2C_m^{n+1} + C_m^{n+2} = C_{m+2}^{n+2}$.

**2.** Підкидають три монети. Розглянемо події: $A$ – випало принаймні 2 герби; $B$ – на одній монеті випав герб; $C$ – випала хоча б одна цифра. Які з даних подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $\overline{A}$, $\overline{C}$, $A \cup B$, $A \cap C$, $A \cup C$, $B \cap A$.

**3.** У коробці є 9 жовтих та 7 синіх кульок. Знайти ймовірність того, що серед 5 навмання вийнятих кульок буде: а) саме 2 синіх; б) усі жовті.

**4.** Усередині квадрата $ABCD$ знаходиться інший квадрат $KLMN$. Яка ймовірність того, що навмання взята точка з квадрата $ABCD$ попаде у квадрат $KLMN$, якщо $AB = 8$ см, $KL = 0,5$ см ?

**5.** Студент приходить на лекцію з філософії з імовірністю 0,8. Лектор з ймовірністю 0,3 робить перекличку в усіх групах, із тією ж імовірністю – тільки в одній з груп, взятій навмання, і з імовірністю 0,1 взагалі переклички не робить. Яка ймовірність того, що у випадково взятий день буде зафіксована відсутність студента на лекції з філософії ?

**6.** Шість разів підкидаємо монету. Яка ймовірність того, що герб випаде не менше 2 разів ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,5$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 3,5$, $D\xi = 0,25$.

**8.** Завод випускає телевізори, серед яких 8% мають приховані дефекти. Яка ймовірність того, що серед 160 телевізорів, які перевіряються, саме 13 мають прихований дефект ?

**9.** Випадкова величина $\xi$ задана рядом розподілу:

| $x_i$ | –5 | –1 | 0 | 1 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $p_i$ | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |

Знайти функцію розподілу та многокутник розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Щільність випадкової величини $\xi$ задається формулою:

$$f(x) = \begin{cases} ax^4, & x \in (1;\ 2); \\ 0, & x \notin (1;\ 2). \end{cases}$$

Визначити невідомий параметр $a$. Знайти функцію розподілу, моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** Дано щільність розподілу випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Знайти щільність випадкової величини $\eta = \xi^2$ та $M\eta$, $D\eta$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} \frac{x}{32}, & x \in [0;\,8]; \\ 0, & x \notin [0;\,8]. \end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13. а)** Дано $M\xi = 0$, $D\xi = 16$. Користуючись нерівністю Чебишова оцінити ймовірність $P\{|\xi| < 24\}$;

**б)** випадкові величини $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ незалежні між собою і $P\{\xi_n = -\sqrt{n}\} = \frac{1}{n^2}$, $P\{\xi_n = 0\} = 1 - \frac{2}{n^2}$, $P\{\xi_n = \sqrt{n}\} = \frac{1}{2n^2}$. Чи виконується для цієї послідовності закон великих чисел ?

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi\backslash\eta$ | 0 | 1 | 7 |
|---|---|---|---|
| –1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 0 | $a$ | 0,2 | 0,1 |
| 7 | 0,1 | 0 | 0,1 |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріації, коефіцієнт кореляції. Перевірити чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано розподіл двовимірного неперервного випадкового вектора

$$f(x,y) = \begin{cases} a\,(2x+y), & (x,y) \in [0;1] \times [0;1]\,; \\ 0, & (x,y) \in [0;1] \times [0;1]\,. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію.

## ВАРІАНТ 16

**1.** Скільки різних слів (в тому числі без змісту і без звучання) можна отримати, переставляючи букви у слові "паралелограм"?

**2.** Гральну кістку підкидають один раз. Результат експерименту – число очок на верхній грані. Розглянемо події: $M$ – випало більше, ніж 3 очки; $N$ – випало менше, ніж 5 очок; $K$ – випало число "3". Які з даних подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $M \cap N$, $\overline{K}$, $N \cap K$, $M \cup N$, $N \cup K$, $M \cup N \cup K$, $M \cap N \cap K$, $\overline{N}$.

**3.** У групі з 25 студентів є 5 дівчат. Яка ймовірність того, що серед 4 опитаних студентів: а) буде саме дві дівчини; б) не буде жодної дівчини ?

**4.** На перехресті встановлено світлофор, який 30 секунд світить червоним, потім 5 секунд – жовтим, потім 1 хвилину – зеленим, 5 секунд – жовтим і знову червоним. Яка ймовірність того, що автомобіль, який з'явився у випадковий момент часу, не затримається на перехресті ?

**5.** Руслана і Тамара у 70% випадків разом роблять домашнє завдання з математики і з імовірністю 0,8 воно виконано правильно. Але часом завдання робить лише Руслана (у 20% випадків) чи лише Тамара (у 10% випадків), а інша просто переписує. При цьому Тамара виконує завдання правильно з імовірністю 0,6, а Руслана – з імовірністю 0,1. Яка ймовірність того, що у дівчат буде правильно виконане завдання ?

**6.** Шість разів підкидаємо гральну кістку. Яка ймовірність того, що "двійка" випаде: а) саме 3 рази; б) не випаде жодного разу ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,4$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 3,6$, $D\xi = 0,24$.

**8.** Серед чоловіків, які проживають на даній території, 15% мають зайву вагу. Яка ймовірність того, що серед 210 навмання вибраних чоловіків, не менше 20 і не більше 50 виявиться із зайвою вагою?

**9.** Підкидаємо 5 разів монету. Нехай випадкова величина $\xi$ – це кількість випадань герба. Побудувати для неї ряд розподілу, функцію розподілу та многокутник розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Нехай щільність випадкової величини $\xi$ задається формулою:

$$f(x) = \begin{cases} a\sin x, & x \in (\pi/4;\ \pi/2); \\ 0, & x \notin (\pi/4;\ \pi/2), \end{cases}$$

де $a$ – невідомий параметр. Знайти ймовірність попадання випадкової величини $\xi$ на проміжок $(\pi/4;\ \pi/3)$. Обчислити медіану, моду, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** Випадкова величина $\xi$ задана функцією розподілу

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0; \\ A(x^4 + 3x), & x \in (0;\ 1]; \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

Знайти сталу $A$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = \xi^2$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}e^{-5x}, & x > 0; \\ 0, & x \le 0. \end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13.** **а)** Дано щільність розподілу випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & x \in [0;2]\,, \\ 0, & x \notin [0;2]\,. \end{cases}$$

Оцінити $P\{|\xi - M\xi| \le 0,5\})$;

**б)** випадкові величини $\xi_1$, $\xi_2$,..., $\xi_n$,... незалежні і мають рівномірний розподіл на відрізках [-1;1], [-2;2],..., $[-n; n]$, ...відповідно. Чи можна для цієї послідовності застосувати теорему Хінчина ?

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi\backslash\eta$ | −4 | −2 | 0 |
|---|---|---|---|
| 0 | $a$ | 0,1 | 0,2 |
| 2 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію. Перевірити чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано щільність двовимірного неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

$$f(x,y) = \begin{cases} a(x-y), & (x,y) \in [0;1] \times [-1;0]; \\ 0, & (x,y) \notin [0;1] \times [-1;0]. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію.

## ВАРІАНТ 17

**1.** Скількома способами можна розставити 20 книг у книжковій шафі з 5 полицями, якщо кожна полиця може вмістити усі 20 книг ?

**2.** Гральну кістку підкидають двічі. Результат експерименту – число очок, що випали. Розглянемо події: $M$ – сума очок дорівнює трьом; $N$ – сума очок, які випали, менша 11; $K$ – сума очок, що ділиться на 5. Які з даних подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $M \cap N$, $\overline{K}, N \cap K, M \cup N$, $M \cup K$, $\overline{N}, M \cup N \cup K$, $M \cap N \cap K$.

**3.** У колоді 36 карт. Яка ймовірність того, що серед 5 навмання взятих карт: а) саме дві бубнової масті; б) жодної черви ?

**4.** Усередині квадрата з вершинами в точках (0; 1), (1; 0), (0; 0), (1; 1) навмання вибирається точка $M(x; y)$. Яка ймовірність того, що її віддаль до точки (1; 1) не перевищить 0,5 ?

**5.** Дві сестри ходять у ліс по чорниці з маленьким відерком. Разом вони завжди назбирують повне відерко, старша сестра сама може назбирати відерко в 40% випадків, а молодша – тільки в 5%. Мама залишає сестер незалежно одну від одної вдома з імовірністю 2/3. Яка ймовірність того, що у випадково взятий день, коли хтось іде до лісу, буде назбирано повне відерко чорниць ?

**6.** Прилад складається з 6 вузлів, які виходять із ладу за час $t$ з імовірністю 0,1 незалежно один від одного. Знайти ймовірність того, що за час $t$ з ладу вийде не менше 5 вузлів.

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,3$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 3,7$, $D\xi = 0,21$.

**8.** Знайти ймовірність того, що подія $A$ станеться рівно 70 разів у 220 випробуваннях, якщо ймовірність появи події $A$ у кожному з них дорівнює 0,3.

**9.** Проводиться три постріли по мішені з імовірністю влучення 2/3. Нехай випадкова величина $\xi$ – це кількість влучень. Побудувати для неї ряд розподілу, многокутник розподілу та функцію розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Дано функцію розподілу випадкової величини $\xi$:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0; \\ (x^2 + 3x)/4, & 0 < x \le 1; \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

Обчислити медіану, моду, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** Задано щільність розподілу випадкової величини $\xi$:

$$f_\xi(x) = \begin{cases} \frac{A}{x}, & x \in (1;\, e); \\ 0, & x \notin (1;\, e). \end{cases}$$

Знайти сталу $A$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = \frac{1}{\xi}$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} Ax, & x \in [0;\, 0,25]; \\ 0, & x \notin [0;\, 0,25]. \end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13.** **а)** Ймовірність появи події у кожному випробуванні дорівнює $1/2$. Користуючись нерівністю Чебишова, оцінити ймовірність того, що подія відбудеться в межах від 40 до 60, якщо буде проведено 100 незалежних випробувань;

**б)** випадкові величини $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ незалежні і мають рівномірний розподіл на відрізках $\left[-\frac{1}{n}; \frac{1}{n}\right]$ відповідно. Перевірити, чи для цієї послідовності виконуються умови теореми Чебишова ?

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi \backslash \eta$ | $-5$ | $0$ | $4$ |
|---|---|---|---|
| $-4$ | $0,1$ | $0,1$ | $0$ |
| $0$ | $0,1$ | $a$ | $0,2$ |
| $5$ | $0$ | $0,1$ | $0,1$ |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, коефіцієнт кореляції. Перевірити чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано щільність неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

$$f(x,y) = \begin{cases} a\,(10x - y), & (x,y) \in [0;1] \times [-10;0]\,; \\ 0, & (x,y) \notin [0;1] \times [-10;0]\,. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, умовну щільність компоненти $\xi$ за умови, що $\eta = y$.

## ВАРІАНТ 18

**1.** Довести, що $C_n^m + 3C_n^{m+1} + 3C_n^{m+2} + C_n^{m+3} = C_{n+3}^{m+3}$.

**2.** Гральна кістка підкидається один раз. Результат експерименту – число очок на верхній грані. Розглянемо події: $M$ – випала п'ятірка; $N$ – випало не менше, ніж 2 очки; $K$ – випала парна кількість очок. Які з даних подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $M \cap K$, $N \cap K$, $M \cup N$, $M \cup K$, $\overline{N}$, $\overline{K}$, $M \cup N \cup K$, $M \cap N \cap K$.

**3.** Партія з 80 телевізорів містить 5 із прихованим дефектом. Знайти ймовірність того, що серед 3 відібраних телевізорів: а) усі будуть без дефектів; б) буде саме один з дефектом.

**4.** Нехай задано рівносторонній трикутник $ABC$ зі стороною 5 см. Знайти ймовірність того, що навмання взята точка в ньому буде знаходитись від точки $A$ на віддалі, більшій ніж 2 см.

**5.** Є дві коробки: в першій 10 білих і 15 чорних кульок, а в другій – 10 білих і 10 чорних. З першої коробки в другу, не дивлячись, перекидають 5 кульок, перемішують їх і з другої коробки навмання виймають одну кульку. Яка ймовірність того, що вона біла ?

**6.** Імовірність влучення в мішень при одному пострілі дорівнює 0,7. Робиться 6 незалежних пострілів. Яка ймовірність: а) саме 4 влучень; б) 6 влучень ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,2$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 8,8$, $D\xi = 0,16$.

**8.** Ймовірність появи події $A$ в кожному з 230 незалежних випробувань стала і дорівнює 0,4. Знайти ймовірність того, що подія $A$ станеться не більше, ніж 100 разів.

**9.** Проводиться 4 незалежних досліди, в кожному з яких подія з'являється з ймовірністю 0,4. Нехай випадкова величина $\xi$ – кількість появ події $A$. Побудувати для неї ряд розподілу, многокутник розподілу та функцію розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Щільність випадкової величини $\xi$ задається формулою:

$$f(x) = \begin{cases} a/x, & x \in (1;\ 2); \\ 0, & x \notin (1;\ 2). \end{cases}$$

Визначити невідомий параметр $a$. Знайти функцію розподілу, моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** На відрізку $AB$ довільно вибрано точку $M$. Випадкова величина $\xi$ – це відстань $AM$. Знайти $M\eta$ та $D\eta$, якщо $\eta = \xi^2$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} A(4-x), & x \in [-1;\ 1]; \\ 0, & x \notin [-1;\ 1]. \end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13.** **а)** Дано $M\xi = 2$, $D\xi = 0,01$. Користуючись нерівністю Чебишова оцінити $P\{1,5 < \xi < 2,5\}$, $P\{\xi < 2\}$;

**б)** дано послідовність незалежних випадкових величин $\xi_1$, $\xi_2$,..., $\xi_n$,... з розподілами

| $x_i$ | $-n^2$ | $0$ | $n^2$ |
|---|---|---|---|
| $p_i$ | $\frac{1}{5n^4}$ | $1 - \frac{2}{5n^4}$ | $\frac{1}{5n^4}$ |

Чи виконується для цієї послідовності закон великих чисел ?

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi \backslash \eta$ | $-5$ | $0$ | $4$ |
|---|---|---|---|
| $-4$ | $0,1$ | $0,1$ | $0$ |
| $0$ | $0,1$ | $a$ | $0,2$ |
| $5$ | $0$ | $0,1$ | $0,1$ |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, коефіцієнт кореляції. Перевірити чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано щільність неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

$$f(x,y) = \begin{cases} a(7x+y), & (x,y) \in [0;1] \times [0;7]; \\ 0, & (x,y) \notin [0;1] \times [0;7]. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, умовну щільність компоненти $\xi$ за умови, що $\eta = y$.

## ВАРІАНТ 19

**1.** Скільки дільників має число $3^5 7^4$ ?

**2.** З колоди карт навмання виймають одну карту. Розглянемо події: $A$ – вийняли карту чорної масті; $B$ – вийняли короля; $C$ – вийняли даму треф. Які з даних подій є сумісні, а які – ні ? Описати події: $\overline{A}$, $A \cap B$, $A \cup C$, $A \cup B$, $A \cap C$, $B \cap C$.

**3.** Студент знає 25 питань з 30. Щоб скласти іспит, потрібно відповісти принаймні на 2 питання з 3, що є в білеті. Яка ймовірність того, що студент складе іспит ?

**4.** Яка ймовірність того, що навмання вибрана точка з круга радіуса $R$ попаде всередину фіксованого сектора в $\pi/3$ радіанів ?

**5.** Вироби, які виготовляє завод, з імовірністю 0,05 мають дефект. Працюють два контролери, причому виріб потрапляє до одного з них з однаковою ймовірністю. Перший контролер бракує поганий виріб з імовірністю 0,9, а другий – з імовірністю 0,8. Яка ймовірність того, що навмання взятий виріб буде забраковано ?

**6.** Шість разів підкидаємо пару (дві) гральних кісток. Яка ймовірність того, що саме 3 рази сума очок, які випадуть, буде не більше чотирьох ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,6$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 3,2$, $D\xi = 2,16$.

**8.** Імовірність влучення в мішень при одному пострілі дорівнює 0,65. Знайти ймовірність того, що з 240 незалежних пострілів буде рівно 150 влучень.

**9.** Два стрільці незалежно один від одного роблять по одному пострілу по мішені, причому ймовірність влучення для першого стрільця становить 0,5, а для другого – 0,7. Нехай випадкова величина – кількість влучень у мішень. Побудувати для неї ряд розподілу, многокутник розподілу та функцію розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Дано функцію розподілу випадкової величини $\xi$:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0; \\ x^2 + 3x/2, & 0 < x \le 1/2; \\ 1, & x > 1/2. \end{cases}$$

Обчислити моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** Задано щільність розподілу випадкової величини $\xi$:

$$f_\xi(x) = \begin{cases} A(x^3 + 1), & x \in (-1;\, 0); \\ 0, & x \notin (-1;\, 0). \end{cases}$$

Знайти сталу $A$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = 2\xi$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} A, & x \in [-2;\, 3]; \\ 0, & x \notin [-2;\, 3]. \end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13.** **а)** Ймовірність появи події у кожному випробуванні дорівнює $1/4$. Користуючись нерівністю Чебишова, оцінити ймовірність того, що випадкова величина $\xi$ – кількість появ події буде міститись в межах від 150 до 250, якщо буде проведено 800 випробувань;

**б)** дано послідовність незалежних випадкових величин $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ з розподілами

| $x_i$ | $-4$ | $0$ | $4$ |
|---|---|---|---|
| $p_i$ | $\frac{n}{n^2+1}$ | $1-\frac{2n}{n^2+1}$ | $\frac{n}{n^2+1}$ |

Перевірити, чи виконується для цієї послідовності закон великих чисел ?

**14.** Дано розподіл дискретного випадкового вектора $(\xi,\eta)$:

| $\xi\backslash\eta$ | $-7$ | $0$ | $3$ |
|---|---|---|---|
| $-3$ | $0$ | $0{,}3$ | $0{,}1$ |
| $0$ | $a$ | $0{,}1$ | $0{,}1$ |
| $7$ | $0$ | $0{,}1$ | $0{,}1$ |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, коефіцієнт кореляції. Перевірити чи компоненти є незалежні.

**15.** Дано щільність неперервного випадкового вектора $(\xi,\eta)$:

$$f(x,y)=\begin{cases} a(y-x), & (x,y)\in[-1;0]\times[0;2]; \\ 0, & (x,y)\notin[-1;0]\times[0;2]. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, умовну щільність компоненти $\eta$ за умови, що $\xi=x$.

## ВАРІАНТ 20

**1.** Студенту потрібно скласти 4 іспити протягом 12 днів. Скількома способами він може це зробити ?

**2.** Три рази стріляють по мішені. Розглянемо події: $A$ – принаймні два попадання; $B$ – попадання при першому пострілі; $C$ – хоча б один промах. Які з даних подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $\overline{A}$, $\overline{C}$, $A\cup B$, $A\cup C$, $A\cap B$, $A\cap C$.

**3.** Серед 50 пачок реактивів 10 пачок недоброякісних. Купили 5 пачок реактивів. Яка ймовірність того, що серед них: а) буде лише одна пачка недоброякісна; б) усі пачки реактивів добрі ?

**4.** У кубі зі стороною 5 см навмання вибирається точка. Яка ймовірність того, що її віддаль до фіксованої вершини куба буде менша за 2 см ?

**5.** Прилад може працювати у двох режимах: нормальному й ненормальному, причому ймовірність нормального режиму 0,8, а ненормального – 0,2. Імовірність виходу з ладу приладу в нормальному режимі 0,1, а в ненормальному – 0,4. Відомо, що прилад вийшов із ладу. Яка ймовірність того, що він працював у нормальному режимі ?

**6.** Завод випускає деталі, серед яких 7% бракованих. Яка ймовірність того, що серед 6 деталей буде не менше однієї бракованої ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1=0,9$ і $x_2$, якщо $x_1<x_2$ і $M\xi=2,2$, $D\xi=0,36$.

**8.** Підкидаємо монету 260 разів. Знайти ймовірність того, що герб появиться не більше 150 разів.

**9.** Один раз підкидається гральна кістка. Випадкова величина $\xi$ набуває значення рівні кількості очок, що випали, мінус 2. Побудувати для неї ряд розподілу, многокутник розподілу та функцію розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Щільність випадкової величини $\xi$ задається формулою:

$$f(x) = \begin{cases} a/x, & x \in (2;\ 4); \\ 0, & x \notin (2;\ 4). \end{cases}$$

Визначити невідомий параметр $a$. Знайти функцію розподілу, моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** На колі зафіксовано точку $O$. На цьому ж колі навмання вибрано точку $A$. Випадкова величина $\xi$ – це кут між $OA$ і дотичною до кола в точці $O$. Знайти щільність розподілу випадкової величини $\eta = \xi^2$, а також $M\eta$ і $D\eta$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} A(2+x), & x \in [-2;\ 2]; \\ 0, & x \notin [-2;\ 2]. \end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13.** **а)** Дано $M\xi = 18$, $D\xi = 1$. Користуючись нерівністю Чебишова, оцінити $P\{15 < \xi < 21\}$;

**б)** випадкові величини $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ незалежні і мають рівномірний розподіл

| $x_i$ | $-na$ | $0$ | $na$ |
|---|---|---|---|
| $p_i$ | $\frac{1}{2^n}$ | $1 - \frac{1}{2^{n-1}}$ | $\frac{1}{2^n}$ |

.

Чи виконується для даної послідовності закон великих чисел ?

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi \backslash \eta$ | $-10$ | $0$ | $1$ |
|---|---|---|---|
| $-1$ | $0$ | $0{,}2$ | $a$ |
| $0$ | $0{,}2$ | $0{,}1$ | $0{,}1$ |
| $10$ | $0{,}1$ | $0{,}1$ | $0$ |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, умовний розподіл компоненти $\xi$ за умови, що $\eta = 1$.

**15.** Дано щільність двовимірного неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

$$f(x,y) = \begin{cases} a(x-2y), & (x,y) \in [0;2] \times [-1;0]; \\ 0, & (x,y) \notin [0;2] \times [-1;0]. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, умовну щільність компоненти $\eta$ за умови, що $\xi = x$.

## ВАРІАНТ 21

**1.** Знайти $n$, якщо у розкладі $(1+x)^n$ коефіцієнти при $x^5$ і $x^{12}$ – однакові ?

**2.** Гральну кістку підкидають два рази. Результат експерименту – сума очок, що випали. Розглянемо події: $M$ – сума очок, що випали, дорівнює 4; $N$ – сума очок менша 10; $K$ – сума очок ділиться на 3. Які з даних подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $M \cap N$, $N \cap K$, $\overline{N}$, $\overline{K}$, $M \cup K$, $M \cup N \cup K$, $M \cap N \cap K$, $M \cup N$.

**3.** У коробці є 7 білих та 11 чорних кульок. Знайти ймовірність того, що серед 5 навмання вийнятих кульок буде: а) саме 4 білих; б) жодної білої.

**4.** У кулі радіуса 4 см навмання вибрана точка. Яка ймовірність того, що вона розташована не далі, як на 1 см від граничної сфери ?

**5.** У двох коробках міститься відповідно 12 та 18 кульок, причому по 5 і 7 білих. З першої коробки переклали одну кульку в другу, перемішали й вийняли з другої коробки одну кулю. Яка ймовірність того, що вона біла ?

**6.** Проводиться 6 незалежних пострілів по мішені з імовірністю влучення 0,4. Яка ймовірність не більше 4 влучень ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,2$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 2,6$, $D\xi = 0,64$.

**8.** Імовірність народження хлопчика дорівнює 0,51. Знайти ймовірність того, що серед 120 новонароджених дітей буде рівно 60 хлопчиків.

**9.** Випадкова величина $\xi$ задана рядом розподілу:

| $x_i$ | $-2$ | $-1$ | 0 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| $p_i$ | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |

Знайти функцію розподілу та многокутник розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Функція розподілу випадкової величини $\xi$ задається формулою:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \le -2; \\ (x+2)/4, & x \in (-2;\ 2]; \\ 1, & x > 2. \end{cases}$$

Обчислити моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$. Побудувати криву розподілу.

**11.** Задано щільність розподілу випадкової величини $\xi$:

$$f_\xi(x) = \begin{cases} A(2-x), & x \in (0;\ 2); \\ 0, & x \notin (0;\ 2). \end{cases}$$

Знайти сталу $A$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = \xi^2$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} Ae^{-30x}, & x > 0; \\ 0, & x \le 0. \end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13.** **а)** Дано $M\xi = -14$, $D\xi = 4$. Користуючись нерівністю Чебишова оцінити $P\{-17 < \xi < -11\}$;

**б)** послідовність незалежних випадкових величин $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ має такий закон розподілу: $P\{\xi_n = -\sqrt{n}\} = \frac{1}{\sqrt{n}}$, $P\{\xi_n = \sqrt{n}\} = 1 - \frac{1}{\sqrt{n}}$. Чи виконуються для послідовності $\{\xi_n\}$ умови теореми Чебишова ?

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi\backslash\eta$ | $-10$ | $0$ | $2$ |
|---|---|---|---|
| $-2$ | $0$ | $0{,}1$ | $0{,}2$ |
| $0$ | $0{,}1$ | $0{,}1$ | $0{,}1$ |
| $10$ | $0{,}1$ | $0{,}1$ | $a$ |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, коефіцієнт кореляції.

**15.** Дано щільність двовимірного неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

$$f(x,y) = \begin{cases} a\,(x^2 - y)\,, & (x,y) \in [-1;1] \times [-2;0]\,; \\ 0, & (x,y) \notin [-1;1] \times [-2;0]\,. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, умовну щільність компоненти $\xi$ за умови, що $\eta = y$.

## ВАРІАНТ 22

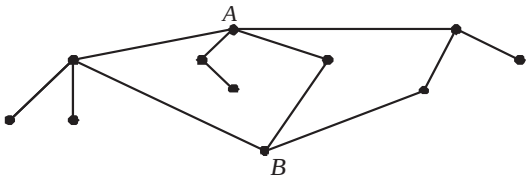
**1.** В інституті навчаються 1500 студентів. Довести, що принаймні двоє з них мають однакові ініціали.

**2.** Гральна кістка підкидається один раз. Результат експерименту – число очок на верхній грані. Розглянемо події: $M$ – випала шістка; $N$ – випало більше, ніж 1 очко; $K$ – випала непарна кількість очок. Які з даних подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $M \cap N$, $M \cup K$, $\overline{N}$, $\overline{K}$, $M \cup N \cup K$, $M \cap N \cap K$, $M \cup N$, $N \cap K$.

**3.** У класі навчається 16 дівчат та 20 хлопців. Знайти ймовірність того, що серед 4 випадково вибраних школярів: а) буде 3 дівчини; б) не буде жодної дівчини.

**4.** Яка ймовірність того, що навмання взята точка з куба зі стороною 12 см знаходиться всередині максимальної вписаної у нього кулі ?

**5.** Мандрівник виходить з пункту $A$ і на кожному роздоріжжі вибирає навмання одне з можливих продовжень шляху (не повертаючись назад):




Яка ймовірність того, що він попаде в пункт $B$ ?

**6.** Що ймовірніше: випадання 2 гербів при 5 підкиданнях монети чи 3 гербів при 6 підкиданнях ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,6$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 1,4$, $D\xi = 0,24$.

**8.** Гральну кістку підкидають 270 разів. Знайти ймовірність того, що "трійка" випаде не менше 50 разів.

**9.** Нехай дискретна випадкова величина задана функцією розподілу

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \le -1; \\ 0,1, & -1 < x \le 0; \\ 0,5, & 0 < x \le 1; \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

Побудувати ряд розподілу та многокутник розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Нехай щільність випадкової величини $\xi$ задається формулою:

$$f(x) = \begin{cases} (2-x)/2, & x \in (0;\ 2); \\ 0, & x \notin (0;\ 2). \end{cases}$$

Знайти функцію розподілу та ймовірність попадання величини $\xi$ на проміжок $(1;\ 2)$. Обчислити моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** Випадкова величина $\xi$ задана функцією розподілу

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0; \\ Ax^2, & x \in (0;\ 0,5]; \\ 1, & x > 0,5. \end{cases}$$

Знайти сталу $A$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = \sqrt{\xi}$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$, заданої законом розподілу

| $x_i$ | $-2$ | $0$ | $2$ |
|---|---|---|---|
| $p_i$ | $1/4$ | $1/2$ | $1/4$ |

і за знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13.** **а)** Закон розподілу випадкової величини $\xi$ визначається формулами

$$P\{\xi = 0\} = 1 - \frac{a^2}{b^2}, \quad P\{\xi = -b\} = P\{\xi = b\} = \frac{a^2}{2b^2}, \quad (0 < a < b).$$

Порівняти точне значення ймовірності $P\{|\xi| \ge b\}$ з оцінкою, отриманою за нерівністю Чебишова;

**б)** випадкові величини $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ незалежні і мають показниковий розподіл з параметром $\lambda_n = \frac{n}{n+1}$ відповідно. Перевірити, чи для цієї послідовності виконуються умови теореми Чебишова.

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi \backslash \eta$ | $-4$ | $0$ | $7$ |
|---|---|---|---|
| $-1$ | $0$ | $a$ | $0{,}2$ |
| $0$ | $0{,}2$ | $0{,}1$ | $0{,}1$ |
| $4$ | $0{,}1$ | $0{,}1$ | $0$ |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, коефіцієнт кореляції. Перевірити чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано щільність двовимірного неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

$$f(x,y) = \begin{cases} a(y^2 - x), & (x,y) \in [-4;0] \times [-2;2]; \\ 0, & (x,y) \notin [-4;0] \times [-2;2]. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, умовну щільність компоненти $\eta$ за умови, що $\xi = x$.

## ВАРІАНТ 23

**1.** Скількома способами 20 різних предметів можна розташувати у 5 ящиках ?

**2.** Гральна кістка підкидається два рази. Результат експерименту – пара чисел $(x, y), x, y = 1, 2, \ldots, 6$. Розглянемо події: $A$ – сума чисел, які випали, парна; $B$ – випало дві четвірки; $C$ – принаймні одне число непарне. Які з даних подій є сумісні, а які – ні ? Описати події: $\overline{A}$, $\overline{C}$, $A \cap B$, $A \cup C$, $A \cap C$, $B \cup A$.

**3.** У колоді 36 карт. Знайти ймовірність того, що серед 3 взятих навмання карт буде: а) саме 2 дами; б) жодного валета.

**4.** Яка ймовірність того, що навмання вибрана точка у рівносторонньому трикутнику $ABC$ розташована ближче, ніж 1 см до сторони $AB$, якщо $AB = 8$ см ?

**5.** У першій коробці є 10 білих і 5 чорних кульок, у другій – 5 білих і 10 чорних куль, а в третій – лише білі кульки. Навмання вибирають коробку, а з неї одна куля. а) Яка ймовірність того, що вийнята кулька є білою ? б) Нехай вийнята кулька є білою. Яка ймовірність того, що ця кулька з третьої коробки ?

**6.** Нехай імовірність влучення в мішень 0,8. Що ймовірніше: 4 влучення з 6 незалежних пострілів чи 5 влучень з 7 ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,1$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 1,9$, $D\xi = 0,09$.

**8.** Монета підкидається 146 разів. Знайти ймовірність того, що герб випаде рівно 75 разів.

**9.** Підкидаються три монети. Випадкова величина $\xi$ набуває значення – 5, коли випадуть всі герби, 1 – коли випаде саме 1 герб, 5 – усі три цифри і 0 – в усіх інших випадках. Побудувати для неї ряд розподілу.

**10.** Щільність випадкової величини $\xi$ задається формулою:

$$f(x) = \begin{cases} a/x^2, & x \in (1;\ 2); \\ 0, & x \notin (1;\ 2). \end{cases}$$

Визначити невідомий параметр $a$. Знайти функцію розподілу, моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** Відомо, що

$$f_\xi(x) = \begin{cases} 1 - F_\xi(x), & x > 0; \\ 0, & x \le 0. \end{cases}$$

Знайти $f_\eta(x)$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = 2\xi$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} Ae^{-4x-8}, & x > -2; \\ 0, & x \le -2. \end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13.** **а)** При стрільбі було виявлено, що відхилення $\Delta$ точки влучення від цілі підлягає нормальному розподілу з математичним сподіванням 0 і дисперсією $4m^2$. Знайти ймовірність того, що $|\Delta| < 3m$;

**б)** дано послідовність незалежних випадкових величин $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ з розподілом

| $x_i$ | $-n$ | $n$ |
|---|---|---|
| $p_i$ | $\frac{1}{n^2}$ | $1-\frac{1}{n^2}$ |

Перевірити, чи для цієї послідовності виконуються умови теореми Чебишова.

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi\backslash\eta$ | –10 | –5 | 0 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | $a$ | 0,1 |
| 5 | 0,2 | 0 | 0,1 |
| 10 | 0 | 0,1 | 0,1 |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, коефіцієнт кореляції. Перевірити чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано щільність двовимірного неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

$$f(x,y)=\begin{cases} a(x-y), & (x,y)\in[0;2]\times[-4;0]; \\ 0, & (x,y)\notin[0;2]\times[-4;0]. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, умовну щільність компоненти $\xi$ за умови, що $\eta = y$.

## ВАРІАНТ 24

**1.** У групі 20 студентів знають англійську мову, 15 – німецьку, 7 з них знають обидві мови. Скільки студентів у групі, якщо кожен студент знає хоча б одну із названих мов ?

**2.** Гральна кістка підкидається один раз. Результат експерименту – число очок на верхній грані. Розглянемо події: $M$– випало не більше, ніж 3 очки; $N$ – випало не менше, ніж 3 очки; $K$ – випало більше, ніж 5 очок. Які з даних подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $M\cap N$, $N\cap K$, $M\cup N$, $M\cup K$, $M\cup N\cup K$, $\overline{N}$, $\overline{K}$, $M\cap N\cap K$.

**3.** Партія з 70 деталей містить 5 бракованих. Закупили 10 деталей. Яка ймовірність того, що серед них: а) буде саме 2 браковані; б) не буде жодної бракованої ?

**4.** Яка ймовірність того, що точка, вибрана навмання з кулі радіуса 6 см знаходиться не далі ніж на 2 см від її центру ?

**5.** З 12 студентів, які прийшли на іспит, троє знають 30 білетів з 40, двоє – 15 білетів, один – 10, а решта знають усі білети. Викликається навмання один студент. а) Яка ймовірність того, що він складе іспит ? б) Нехай студент склав іспит. Яка ймовірність того, що він знав лише 10 білетів з 40 ?

**6.** Що ймовірніше: два випадання "шістки" при 7 підкиданнях гральної кістки чи 3 випадання з 6 підкидань ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,9$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 4,1$, $D\xi = 0,09$.

**8.** Стріляють 280 разів по мішені з імовірністю влучення 0,6. Знайти ймовірність того, що влучать не менше 180 разів (постріли незалежні).

**9.** Один раз підкидають дві гральні кістки. Випадкова величина $\xi$ набуває значення, що дорівнює меншій кількості очок серед тих, що випали на цих двох кістках. Побудувати для випадкової величини $\xi$ ряд розподілу, многокутник розподілу та функцію розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Задано функцію розподілу

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\le 1;\\ \dfrac{(x-1)^2}{4}, & 1<x\le 3;\\ 1, & x>3,\end{cases}$$

випадкової величини $\xi$. Знайти її моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію.

**11.** Відомо, що

$$f_\xi(x)=\begin{cases}2(1-F_\xi(x)), & x>0;\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

Знайти $f_\eta(x)$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta=-\xi$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x)=\begin{cases}A, & x\in[0;\,1/3];\\ 0, & x\notin[0;\,1/3].\end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13.** **а)** Випадкова величина $\xi$ рівномірно розподілена на $[6;12]$. Користуючись нерівністю Чебишова, оцінити ймовірність того, що випадкова величина $\xi$ відхилиться від математичного сподівання не більше ніж на 3 (тобто, необхідно оцінити $P\{|\xi-M\xi|\le 3\}$);

**б)** дано послідовність незалежних випадкових величин $\xi_1$, $\xi_2,\ldots$, $\xi_n,\ldots$ і щільності їх розподілів

$$f_{\xi_n}(x)=\begin{cases}\frac{1}{n}, & x\in[0;n];\\ 0, & x\notin[0;n].\end{cases}$$

Перевірити, чи для цієї послідовності виконуються умови теореми Чебишова.

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi,\eta)$:

| $\xi\backslash\eta$ | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0,1 | 0 |
| 12 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 14 | 0,1 | 0 | $a$ |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, коефіцієнт кореляції. Перевірити чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано щільність двовимірного неперервного випадкового вектора $(\xi,\eta)$:

$$f(x,y)=\begin{cases}ax^2y^2, & (x,y)\in[-1;1]\times[-1;1];\\ 0, & (x,y)\notin[-1;1]\times[-1;1].\end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, а також коефіцієнт кореляції.

## ВАРІАНТ 25

**1.** У їдальні є 3 перші страви, 5 других та 2 треті. Скількома способами можна скласти з них обід, який складається з першої, другої та третьої страв ?

**2.** Підкидають три монети. Розглянемо події: $A$ – випало саме 2 герби; $B$ – на третій монеті випав герб; $C$ – випала хоча б одна цифра. Які з даних подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $\overline{A}$, $\overline{C}$, $A \cap B$, $A \cup C$, $A \cap C$, $B \cap C$.

**3.** Студент знає 30 питань з 45. Щоб скласти іспит, він має відповісти принаймні на 3 питання з 5, які є в білеті. Яка ймовірність того, що студент складе іспит ?

**4.** У випадковий момент часу з 7 до 12 години з'являється радіосигнал довжиною в 15 хвилин. У випадковий момент цього проміжку включається на годину приймач. Яка ймовірність виявити сигнал ?

**5.** Шість кульок, серед яких 3 білі та 3 чорні, розподіляються по трьох коробках. Навмання вибирається коробка і з неї – кулька. Як розподілити кульки по коробках, щоб імовірність вийняти білу кульку, була максимальною ?

**6.** Завод виготовляє деталі, серед яких 6% бракованих. Що ймовірніше: що серед 6 деталей буде саме одна бракована чи, що серед 10 деталей буде не більше однієї бракованої.

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,1$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 5,8$, $D\xi = 0,36$.

**8.** Гральна кістка підкидається 125 разів. Знайти ймовірність того, що "трійка" випаде рівно 21 раз.

**9.** З урни, в якій 5 білих та 3 чорних кульки, навмання виймаються 2 кульки. Нехай випадкова величина $\xi$ – кількість білих кульок серед них. Побудувати для неї ряд розподілу, многокутник розподілу та функцію розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Щільність випадкової величини $\xi$ задається формулою:

$$f(x) = \begin{cases} a/x^2, & x \in (1;\ 3); \\ 0, & x \notin (1;\ 3). \end{cases}$$

Визначити невідомий параметр $a$. Знайти функцію розподілу, моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** Задано щільність розподілу випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} \frac{Ax}{1+x^2}, & x \in (0;\ 1); \\ 0, & x \notin (0;\ 1). \end{cases}$$

Знайти $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = 2\xi$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$, заданої щільністю розподілу

$$f_\xi(x) = \begin{cases} Ax, & x \in [-1;\ 0]; \\ 0, & x \notin [-1;\ 0]. \end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13.** **а)** Дано $M\xi = 18$, $D\xi = 9$. Користуючись нерівністю Чебишова, оцінити $P\{14 < \xi < 22\}$;

**б)** послідовність незалежних випадкових величин $\xi_1$, $\xi_2$,..., $\xi_n$,... задана законами розподілів

| $x_i$ | $-\sqrt{3}$ | 0 | $\sqrt{3}$ |
|---|---|---|---|
| $p_i$ | 1/3 | 1/3 | 1/3 |

Чи можна застосувати до цієї послідовності теорему Чебишева ?

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi\backslash\eta$ | $-2$ | $0$ | $3$ |
|---|---|---|---|
| $0$ | $0{,}1$ | $a$ | $0{,}1$ |
| $3$ | $0{,}2$ | $0{,}2$ | $0$ |
| $4$ | $0$ | $0{,}1$ | $0{,}1$ |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію. Перевірити чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано щільність двовимірного неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

$$f(x,y) = \begin{cases} a(x-3y), & (x,y) \in [0;1] \times [-1;0]; \\ 0, & (x,y) \in [0;1] \times [-1;0]. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію.

## ВАРІАНТ 26

**1.** Скількома способами можна зробити триколірний прапорець з горизонтальними смугами однакової ширини, якщо є тканина шести різних кольорів ?

**2.** Гральну кістку підкидають один раз. Результат експерименту – число очок на верхній грані. Розглянемо події: $M$– випало не більше, ніж 4 очки; $N$ – випало не менше, ніж 4 очки; $K$ – випало менше, ніж 3 очки. Які з даних подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $M \cap N$, $N \cap K$, $M \cup K$, $\overline{N}$, $\overline{K}$, $M \cup N \cup K$, $M \cup N$, $M \cap N \cap K$.

**3.** Серед 40 телевізорів 5 мають приховані дефекти. Яка ймовірність того, що серед чотирьох відібраних для перевірки телевізорів: а) виявиться один бракований; б) жодного бракованого ?

**4.** З 9 до 11 години лікар чекає двох пацієнтів: молодого чоловіка та старшу пані. Яка ймовірність того, що комусь з них доведеться чекати в приймальні, якщо вони прийдуть у випадковий момент часу вказаного проміжку й прийом пані триває 1 годину, а молодого чоловіка – 15 хв. ?

**5.** У коробці лежить 25 тенісних м'ячів, причому 20 нових і 5 граних. Для гри навмання виймають 2 м'ячі, а потім повертають назад. Для другої гри теж виймають 2 м'ячі. Яка ймовірність того, що вони виявляться новими ?

**6.** Підкидається гральна кістка. Що ймовірніше: з 7 підкидань 3 рази випаде парна кількість очок чи з 5 кидань не менше одного разу випаде парна кількість очок ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,1$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 5,5$, $D\xi = 2,25$.

**8.** Завод виготовляє деталі, причому 6% із них браковані. Яка ймовірність того, що в партії з 290 деталей буде не більше 20 бракованих ?

**9.** Проводиться 4 незалежні постріли по мішені з імовірністю влучення 0,8. Нехай випадкова величина $\xi$ – це кількість влучень. Побудувати для $\xi$ ряд розподілу, функцію розподілу та многокутник розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Нехай щільність випадкової величини $\xi$ задається формулою:

$$f(x) = \begin{cases} a\sin x, & x \in (0;\ \pi/3); \\ 0, & x \notin (0;\ \pi/3), \end{cases}$$

де $a$ – невідомий параметр. Знайти ймовірність попадання випадкової величини $\xi$ на проміжок $(0;\ \pi/4)$. Обчислити моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** Випадкова величина $\xi$ задана функцією розподілу

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0; \\ Ax^2, & x \in (0;\ 2]; \\ 1, & x > 2. \end{cases}$$

Знайти сталу $A$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = \xi^2$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$, заданої законом розподілу

| $x_i$ | $-4$ | $0$ | $4$ |
|---|---|---|---|
| $p_i$ | $0{,}2$ | $0{,}5$ | $0{,}3$ |

і за знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13.** **а)** При визначенні курсу літака середнє квадратичне відхилення похибки вимірювання дорівнює $\sigma = 2$. Вважаючи математичне сподівання похибки вимірювання рівним нулю, оцінити ймовірність того, що похибка при вимірюванні курсу літака буде більша за 5;

**б)** дано послідовність незалежних випадкових величин $\xi_1$, $\xi_2$,..., $\xi_n$,... з розподілами

$$f_{\xi_n}(x) = \begin{cases} n, & x \in \left[0; \frac{1}{n}\right], \\ 0, & x \notin \left[0; \frac{1}{n}\right]. \end{cases}$$

Перевірити, чи для цієї послідовності виконуються умови теореми Чебишова.

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi\backslash\eta$ | $-4$ | $0$ | $3$ |
|---|---|---|---|
| $-3$ | $0$ | $a$ | $0,1$ |
| $0$ | $0,1$ | $0,2$ | $0,1$ |
| $4$ | $0,1$ | $0,1$ | $0$ |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, коефіцієнт кореляції. Перевірити чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано щільність двовимірного неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

$$f(x,y) = \begin{cases} a(8x - y), & (x,y) \in [0;1] \times [-4;0]; \\ 0, & (x,y) \notin [0;1] \times [-4;0]. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, умовну щільність компоненти $\eta$ за умови, що $\xi = x$.

## ВАРІАНТ 27

**1.** Рота складається з трьох офіцерів, шести сержантів і шестидесяти рядових. Скількома способами можна виділити з них загін, що складається з одного офіцера, двох сержантів і двадцяти рядових ?

**2.** Гральну кістку підкидають двічі. Результат експерименту – число очок, що випали. Розглянемо події: $M$– сума очок не менша 5; $N$ – сума очок, які випали, не більша 4; $K$ – сума очок ділиться на 5. Які з даних подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $M \cap N$, $N \cap K, M \cup N$, $M \cup K$, $M \cup N \cup K, M \cap N \cap K, \overline{N}$, $\overline{K}$.

**3.** У коробці є 8 білих та 10 чорних кульок. Яка ймовірність того, що серед 4 навмання взятих кульок: а) саме дві білі; б) усі кульки білі ?

**4.** Двоє друзів відвідують одну й ту ж кав'ярню між 10 та 11 годиною. Кожен приходить у випадковий момент даного проміжку, 10 хв. п'є свою каву і йде геть. Яка ймовірність їм зустрітись ?

**5.** Проводиться два незалежних постріли снарядами по цілі з імовірністю влучення 0,6 кожен. Ціль знищена з імовірністю 0,7 при одному влученні в неї і з повною ймовірністю при двох влученнях. а) Яка ймовірність того, що ціль буде знищена ? б) Нехай ціль знищена. Яка ймовірність того, що в ціль влучив рівно один снаряд ?

**6.** Що ймовірніше: виграти в шахи у рівносильного противника дві партії з п'яти чи не більше двох з шести ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,2$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 5,8$, $D\xi = 5,76$.

**8.** Серед людей, які проживають на даній території, 28% мають карі очі. Яка ймовірність того, що серед 95 вибраних осіб буде 25 карооких ?

**9.** Проводиться 4 незалежні досліди, в кожному з яких подія $A$ з'являється з імовірністю 0,6. Нехай випадкова величина $\xi$ – це кількість появ події $A$. Побудувати для $\xi$ ряд розподілу, многокутник розподілу та функцію розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Дано функцію розподілу

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0; \\ 2x^2 + x, & 0 < x \le 1/2; \\ 1, & x > 1/2, \end{cases}$$

випадкової величини $\xi$. Обчислити її моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію.

**11.** Задано щільність розподілу випадкової величини $\xi$:

$$f_\xi(x) = \begin{cases} Ae^x, & x \in (0;\, 1); \\ 0, & x \notin (0;\, 1). \end{cases}$$

Знайти сталу $A$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = \sin\xi$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$, заданої щільністю розподілу

$$f_\xi(x) = \begin{cases} A\cos x, & x \in [0;\, \pi/2]; \\ 0, & x \notin [0;\, \pi/2]. \end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13.** **а)** Середньорічне споживання електроенергії в травні у заданому мікрорайоні дорівнює 3 600 000 кВт-год. Користуючись нерівністю Чебишова, оцінити ймовірність того, що споживання електроенергії в травні поточного року перевищить $10^6$ кВт-год;

**б)** дано послідовність випадкових величин $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ з розподілами

$$f_{\xi_n}(x) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & x \in \left[-\frac{1}{n}; \frac{1}{n}\right], \\ 0, & x \notin \left[-\frac{1}{n}; \frac{1}{n}\right]. \end{cases}$$

Перевірити, чи для цієї послідовності виконуються умови теореми Чебишова.

**14.** Дано розподіл двовимірного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi \backslash \eta$ | $-3$ | $-2$ | $0$ |
|---|---|---|---|
| $-1$ | $0,1$ | $0,1$ | $0,2$ |
| $0$ | $0,1$ | $0,1$ | $a$ |
| $2$ | $0$ | $0,1$ | $0,1$ |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, коефіцієнт кореляції. Перевірити чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано щільність двовимірного неперервного випадкового вектора:

$$f(x,y) = \begin{cases} a(3x - 4y), & (x,y) \in [0;4] \times [-3;0]; \\ 0, & (x,y) \notin [0;4] \times [-3;0]. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$,розподіл компонент, коваріацію, коефіцієнт кореляції, умовну щільність компоненти $\xi$ за умови, що $\eta = y$.

## ВАРІАНТ 28

**1.** З десяти різних квітів треба скласти букет так, щоб їх у ньому була непарна кількість. Скількома способами це можна зробити ?

**2.** Гральна кістка підкидається один раз. Результат експерименту – число очок на верхній грані. Розглянемо події: $M$– випало більше, ніж 2 очки; $N$ – випало менше, ніж 4 очки; $K$ – випала 5 очок. Які з даних подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $M \cap N$, $N \cap K$, $M \cup K$, $\overline{N}$, $\overline{K}$, $M \cup N \cup K$, $M \cap N \cap K$, $M \cup N$.

**3.** У групі з 23 студентів є 18 хлопців. Яка ймовірність того, що серед 4 опитаних студентів: а) саме 4 хлопці; б) лише 2 хлопці ?

**4.** На поверхні кулі радіуса 2 см навмання вибирають 2 точки. Яка ймовірність того, що їх можна з'єднати (по поверхні кулі) ниткою довжиною $\pi$?

**5.** Два заводи виготовляють однакові деталі, причому перший з 10% браку, а другий – з 15%. Відомо, що є 100 деталей першого заводу і 200 – другого. а) Яка ймовірність того, що навмання взята деталь добра ? б) Нехай вибрана деталь добра. Яка ймовірність того, що вона виготовлена на першому заводі ?

**6.** Підкидаємо гральну кістку. Що ймовірніше: з 8 підкидань число "2" випаде саме 2 рази чи з 3 підкидань число "3" не випаде жодного разу ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,3$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 6,6$, $D\xi = 13,44$.

**8.** Завод випускає телевізори, причому 8% із них мають приховані дефекти. Яка ймовірність того, що серед 200 телевізорів, які перевіряються, буде не менше 50 із дефектами ?

**9.** Два стрільці незалежно один від одного роблять по одному пострілу по мішені, причому ймовірність влучення для першого стрільця 0,7, а для другого 0,8. Нехай випадкова величина $\xi$ – кількість влучень у мішень. Побудувати для неї ряд розподілу, многокутник розподілу та функцію розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Щільність випадкової величини $\xi$ задається формулою:

$$f(x) = \begin{cases} a/x^3, & x \in (1;\ 2); \\ 0, & x \notin (1;\ 2). \end{cases}$$

Визначити невідомий параметр $a$. Знайти функцію розподілу, моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** Задано щільність розподілу випадкової величини $\xi$:

$$f_\xi(x) = \begin{cases} \frac{B}{\sqrt{1-x^2}}, & x \in (0;\ 1); \\ 0, & x \notin (0;\ 1). \end{cases}$$

Знайти сталу $B$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = \xi^2$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} Ae^{-3x}, & x > 0; \\ 0, & x \le 0. \end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13.** **а)** Математичне сподівання річної кількості опадів у даній місцевості дорівнює 55 см. Оцінити ймовірність того, що в цій місцевості випадає за рік не менше 175 см опадів;

**б)** дано послідовність незалежних випадкових величин $\xi_1$, $\xi_2$,..., $\xi_n$,... з розподілами

$$f_{\xi_n}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2n}, & x \in [-n; n], \\ 0, & x \notin [-n; n]. \end{cases}$$

Перевірити, чи для цієї послідовності виконуються умови теореми Чебишова.

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi\backslash\eta$ | $-4$ | $-1$ | $0$ |
|---|---|---|---|
| $-2$ | $a$ | $0,1$ | $0,1$ |
| $-1$ | $0,1$ | $0,1$ | $0,1$ |
| $0$ | $0,1$ | $0,1$ | $0,1$ |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, коефіцієнт кореляції. Перевірити чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано щільність двовимірного неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

$$f(x, y) = \begin{cases} ax^2y^2, & (x, y) \in [-1; 0] \times [0; 1]; \\ 0, & (x, y) \notin [-1; 0] \times [0; 1]. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію, умовну щільність $\xi$ за умови, що $\eta = y$.

## ВАРІАНТ 29

**1.** Двоє листонош повинні рознести 10 листів. Скількома способами вони можуть розділити цю роботу, якщо вважати, що кожен з них повинен рознести хоча б один лист ?

**2.** З колоди 36 карт навмання виймають одну карту. Розглянемо події: $A$ – вийняли карту червоної масті; $B$ – вийняли дев'ятку; $C$ – вийняли бубнового туза. Які з даних подій є сумісні, а які – ні ? Описати події: $\overline{A}$, $A \cup B$, $A \cap B$, $A \cup C$, $A \cap C$, $B \cap C$.

**3.** З набору доміно (28 штук) навмання виймають 7 штук. Яка ймовірність того, що серед них буде саме 2 кістки із сумою очок 6 ?

**4.** Яка ймовірність того, що сума довжин трьох навмання взятих відрізків довжини меншої 10 см буде не більше 10 см ?

**5.** У продажу є телевізори трьох заводів: 20% телевізорів першого заводу, 40% – другого і стільки ж третього. Продукція першого заводу містить 10% телевізорів із прихованим дефектом, другого заводу – 5%, а третього – 8%. а) Яка ймовірність того, що навмання куплений телевізор добрий ? б) Нехай купили добрий телевізор. Яка ймовірність того, що він виготовлений на третьому заводі ?

**6.** При в'їзді в нову квартиру в електромережу було включено 10 лампочок. Кожна електролампочка на протязі року перегоряє з імовірністю 1/4. Яка ймовірність того, що на протязі року перегорить не менше половини лампочок ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,4$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 4,4$, $D\xi = 3,84$.

**8.** Завод випускає вироби, серед яких є 6% бракованих. Яка ймовірність того, що серед 120 виробів, які поступили для перевірки, буде рівно 15 бракованих ?

**9.** Випадкова величина $\xi$ задана рядом розподілу:

| $x_i$ | –0,5 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| $p_i$ | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |

Знайти функцію розподілу та многокутник розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Дано функцію розподілу

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0; \\ 3x^2 + x/2, & 0 < x \le 1/2; \\ 1, & x > 1/2, \end{cases}$$

випадкової величини $\xi$. Обчислити її моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію.

**11.** Дано щільність розподілу випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Знайти щільність випадкової величини $\eta = \frac{1}{\xi}$ та $M\eta$, $D\eta$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} 8x, & x \in [0;\, 0,5]; \\ 0, & x \notin [0;\, 0,5]. \end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13. а)** Дано $M\xi = 100$, $D\xi = 4$. Користуючись першою і другою формами нерівності Чебишова, оцінити $P\{\xi > 200\}$.

**б)** Послідовність незалежних випадкових величин $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ задана законом розподілу $P\{\xi_n = -na\} = \frac{1}{2n^2}$, $P\{\xi_n = 0\} = 1 - \frac{1}{n^2}$, $P\{\xi_n = na\} = \frac{1}{2n^2}$. Чи виконується для цієї послідовності закон великих чисел ?

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi \backslash \eta$ | –2 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 0,1 | $a$ |
| 1 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | 0,2 | 0,1 | 0 |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію. Перевірити чи компоненти цього вектора є незалежними між собою.

**15.** Дано щільність неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

$$f(x,y) = \begin{cases} axy^2, & (x,y) \in [0;1] \times [-1;1]; \\ 0, & (x,y) \notin [0;1] \times [-1;1]. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію і умовну щільність компоненти $\eta$ за умови, що $\xi = x$.

**11.** Випадкова величина $\xi$ задана функцією розподілу

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0; \\ A(x^4 + 3x), & x \in (0;\, 1]; \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

Знайти сталу $A$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = \xi^2$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}e^{-5x}, & x > 0; \\ 0, & x \le 0. \end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13. а)** Дано щільність розподілу випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & x \in [0;2]\,, \\ 0, & x \notin [0;2]\,. \end{cases}$$

Оцінити $P\{|\xi - M\xi| \le 0,5\})$;

**б)** випадкові величини $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \ldots$ незалежні і мають рівномірний розподіл на відрізках [-1;1], [-2;2],..., [-$n$;$n$], ...відповідно. Чи можна для цієї послідовності застосувати теорему Хінчина ?

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi\backslash\eta$ | $-4$ | $-2$ | $0$ |
|---|---|---|---|
| $0$ | $a$ | $0{,}1$ | $0{,}2$ |
| $2$ | $0$ | $0{,}1$ | $0{,}1$ |
| $5$ | $0{,}1$ | $0{,}1$ | $0{,}1$ |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію. Перевірити чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано щільність двовимірного неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

$$f(x,y) = \begin{cases} a(x-y), & (x,y) \in [0;1] \times [-1;0]; \\ 0, & (x,y) \notin [0;1] \times [-1;0]. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію.

## ВАРІАНТ 30

**1.** Скількома способами можна зробити триколірну горизонтальну смугу однакової ширини, якщо є фарби п'яти різних кольорів ?

**2.** Три рази стріляють по мішені. Розглянемо події: $A$ – саме два попадання; $B$ – попадання при третьому пострілі; $C$ – хоча б один промах. Які з даних подій сумісні, а які – ні ? Описати події: $\overline{A}$, $\overline{C}$, $B \cap C$, $A \cup C$, $A \cap B$, $A \cap C$.

**3.** Яка ймовірність того, що у чотирицифровому номері навмання взятого автомобіля не буде цифри "6" ?

**4.** Яка ймовірність того, що квадратної форми ґрати можуть затримати випадкову кулю (нескінченно малого розміру), якщо вони виготовлені з металевих прутів радіуса 2 см, а віддаль між їх осями 10 см ?

**5.** Партія деталей, серед яких 5% браку, поступила на перевірку. При перевірці бракована деталь виявляється з імовірністю 0,95 і добра деталь бракується з імовірністю 0,05. Яка ймовірність того, що вибрана навмання деталь буде забракована ? Нехай деталь забракували в процесі перевірки. Яка ймовірність того, що вона дійсно бракована ?

**6.** Завод виготовляє вироби, серед яких 8% бракованих. На контрольному пункті бракований виріб виявляється з імовірністю 0,1. Яка ймовірність того, що серед 10 виробів буде виявлено: а) саме 2 браковані; б) жодного бракованого ?

**7.** Знайти закон розподілу дискретної випадкової величини $\xi$, яка може набувати лише два значення: $x_1$ з імовірністю $p_1 = 0,6$ і $x_2$, якщо $x_1 < x_2$ і $M\xi = 3,2$, $D\xi = 2,16$.

**8.** Серед населення певної території 15% мають світле волосся. Яка ймовірність того, що серед 100 випадково вибраних місцевих жителів буде не менше 20 світловолосих людей ?

**9.** Нехай дискретна випадкова величина задана функцією розподілу:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0; \\ 0,1, & 0 < x \le 1; \\ 0,4, & 1 < x \le 2; \\ 0,7, & 2 < x \le 4; \\ 1, & x > 4. \end{cases}$$

Задати ряд розподілу та многокутник розподілу. Обчислити математичне сподівання, дисперсію та середнє квадратичне відхилення.

**10.** Щільність випадкової величини $\xi$ задається формулою:

$$f(x) = \begin{cases} a/x^3, & x \in (1;\ 3); \\ 0, & x \notin (1;\ 3). \end{cases}$$

Визначити невідомий параметр $a$. Знайти функцію розподілу, моду, медіану, математичне сподівання та дисперсію випадкової величини $\xi$.

**11.** Випадкова величина $\xi$ задана функцією розподілу

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0; \\ A(x^4 + 3x), & x \in (0;\ 1]; \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

Знайти сталу $A$, а також $M\eta$ і $D\eta$, якщо $\eta = \xi^2$.

**12.** Знайти характеристичну функцію для випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}e^{-5x}, & x > 0; \\ 0, & x \le 0. \end{cases}$$

За знайденою характеристичною функцією знайти $M\xi$ та $D\xi$.

**13.** **а)** Дано щільність розподілу випадкової величини $\xi$

$$f_\xi(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & x \in [0;2]\,, \\ 0, & x \notin [0;2]\,. \end{cases}$$

Оцінити $P\{|\xi - M\xi| \le 0,5\})$;

**б)** випадкові величини $\xi_1$, $\xi_2$,..., $\xi_n$,... незалежні і мають рівномірний розподіл на відрізках [-1;1], [-2;2],..., $[-n; n]$, ...відповідно. Чи можна для цієї послідовності застосувати теорему Хінчина ?

**14.** Дано розподіл двовимірного дискретного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

| $\xi\backslash\eta$ | –4 | –2 | 0 |
|---|---|---|---|
| 0 | $a$ | 0,1 | 0,2 |
| 2 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію. Перевірити чи компоненти є незалежними.

**15.** Дано щільність двовимірного неперервного випадкового вектора $(\xi, \eta)$:

$$f\,(x,y) = \begin{cases} a\,(x-y)\,, & (x,y) \in [0;1] \times [-1;0]\,; \\ 0, & (x,y) \notin [0;1] \times [-1;0]\,. \end{cases}$$

Знайти невідому сталу $a$, розподіл компонент, коваріацію.

Додатки

Додаток 1. Таблиця значень функції $\varphi(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-x^2/2}$

| $x$ | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,0** | 0,3989 | 3989 | 3989 | 3988 | 3986 | 3984 | 3982 | 3980 | 3977 | 3973 |
| **0,1** | 3970 | 3965 | 3961 | 3956 | 3951 | 3945 | 3939 | 3932 | 3925 | 3918 |
| **0,2** | 3910 | 3902 | 3894 | 3885 | 3876 | 3867 | 3857 | 3847 | 3836 | 3825 |
| **0,3** | 3814 | 3802 | 3790 | 3778 | 3765 | 3752 | 3739 | 3726 | 3712 | 3697 |
| **0,4** | 3683 | 3668 | 3653 | 3637 | 3621 | 3605 | 3589 | 3572 | 3555 | 3538 |
| **0,5** | 3521 | 3503 | 3485 | 3467 | 3448 | 3429 | 3410 | 3391 | 3372 | 3352 |
| **0,6** | 3332 | 3312 | 3292 | 3271 | 3251 | 3230 | 3209 | 3187 | 3166 | 3144 |
| **0,7** | 3123 | 3101 | 3079 | 3056 | 3034 | 3011 | 2989 | 2966 | 2943 | 2920 |
| **0,8** | 2897 | 2874 | 2850 | 2827 | 2803 | 2780 | 2756 | 2732 | 2709 | 2685 |
| **0,9** | 2661 | 2637 | 2613 | 2589 | 2565 | 2541 | 2516 | 2492 | 2468 | 2444 |
| **1,0** | 0,2420 | 2396 | 2371 | 2347 | 2323 | 2299 | 2275 | 2251 | 2227 | 2203 |
| **1,1** | 2179 | 2155 | 2131 | 2107 | 2083 | 2059 | 2036 | 2012 | 1989 | 1965 |
| **1,2** | 1942 | 1919 | 1895 | 1872 | 1849 | 1826 | 1804 | 1781 | 1758 | 1736 |
| **1,3** | 1714 | 1691 | 1669 | 1647 | 1626 | 1604 | 1582 | 1561 | 1539 | 1518 |
| **1,4** | 1497 | 1476 | 1456 | 1435 | 1415 | 1394 | 1374 | 1354 | 1334 | 1315 |
| **1,5** | 1295 | 1276 | 1257 | 1238 | 1219 | 1200 | 1182 | 1163 | 1145 | 1127 |
| **1,6** | 1109 | 1092 | 1074 | 1057 | 1040 | 1023 | 1006 | 0989 | 0973 | 0957 |
| **1,7** | 0940 | 0925 | 0909 | 0893 | 0878 | 0863 | 0848 | 0833 | 0818 | 0804 |
| **1,8** | 0790 | 0775 | 0761 | 0784 | 0734 | 0721 | 0707 | 0694 | 0681 | 0669 |
| **1,9** | 0656 | 0644 | 0632 | 0620 | 0608 | 0596 | 0584 | 0573 | 0562 | 0551 |
| **2,0** | 0,0540 | 0529 | 0519 | 0508 | 0498 | 0488 | 0478 | 0468 | 0459 | 0449 |
| **2,1** | 0440 | 0431 | 0422 | 0413 | 0404 | 0396 | 0387 | 0379 | 0371 | 0363 |
| **2,2** | 0355 | 0347 | 0339 | 0332 | 0325 | 0317 | 0310 | 0303 | 0297 | 0290 |
| **2,3** | 0283 | 0277 | 0270 | 0264 | 0258 | 0252 | 0246 | 0241 | 0235 | 0229 |
| **2,4** | 0224 | 0219 | 0213 | 0208 | 0203 | 0198 | 0194 | 0189 | 0184 | 0180 |
| **2,5** | 0175 | 0171 | 0167 | 0163 | 0158 | 0154 | 0151 | 0147 | 0143 | 0139 |
| **2,6** | 0136 | 0132 | 0129 | 0126 | 0122 | 0119 | 0116 | 0113 | 0101 | 0107 |
| **2,7** | 0104 | 0101 | 0099 | 0096 | 0093 | 0091 | 0088 | 0086 | 0084 | 0081 |
| **2,8** | 0079 | 0077 | 0075 | 0073 | 0071 | 0069 | 0067 | 0065 | 0063 | 0061 |
| **2,9** | 0060 | 0058 | 0056 | 0055 | 0053 | 0051 | 0050 | 0048 | 0047 | 0046 |
| **3,0** | 0,0044 | 0043 | 0042 | 0040 | 0039 | 0038 | 0037 | 0036 | 0035 | 0034 |
| **3,1** | 0033 | 0032 | 0031 | 0030 | 0029 | 0028 | 0027 | 0026 | 0025 | 0025 |
| **3,2** | 0024 | 0023 | 0022 | 0022 | 0021 | 0020 | 0020 | 0019 | 0018 | 0018 |
| **3,3** | 0017 | 0017 | 0016 | 0016 | 0015 | 0015 | 0014 | 0014 | 0013 | 0013 |
| **3,4** | 0012 | 0012 | 0012 | 0011 | 0011 | 0010 | 0010 | 0010 | 0009 | 0009 |
| **3,5** | 0009 | 0008 | 0008 | 0008 | 0008 | 0007 | 0007 | 0007 | 0007 | 0006 |
| **3,6** | 0006 | 0006 | 0006 | 0005 | 0005 | 0005 | 0005 | 0005 | 0005 | 0004 |
| **3,7** | 0004 | 0004 | 0004 | 0004 | 0004 | 0004 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 |
| **3,8** | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 |
| **3,9** | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0001 | 0001 |

Додаток 2. Таблиця значень функції $\Phi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt$

| $x$ | **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,0000 | 0040 | 0080 | 0120 | 0159 | 0199 | 0239 | 0279 | 0319 | 0359 |
| **0,1** | 0398 | 0438 | 0478 | 0517 | 0557 | 0596 | 0636 | 0675 | 0714 | 0753 |
| **0,2** | 0793 | 0832 | 0871 | 0909 | 0948 | 0987 | 1026 | 1064 | 1103 | 1141 |
| **0,3** | 1179 | 1217 | 1255 | 1293 | 1331 | 1368 | 1406 | 1443 | 1480 | 1517 |
| **0,4** | 1554 | 1591 | 1628 | 1664 | 1700 | 1736 | 1772 | 1808 | 1844 | 1879 |
| **0,5** | 1915 | 1950 | 1985 | 2019 | 2054 | 2088 | 2123 | 2157 | 2190 | 2224 |
| **0,6** | 2257 | 2291 | 2324 | 2356 | 2389 | 2421 | 2454 | 2486 | 2517 | 2549 |
| **0,7** | 2580 | 2611 | 2642 | 2673 | 2703 | 2734 | 2764 | 2793 | 2823 | 2852 |
| **0,8** | 2881 | 2910 | 2939 | 2967 | 2995 | 3023 | 3051 | 3078 | 3106 | 3133 |
| **0,9** | 3159 | 3186 | 3212 | 3238 | 3264 | 3289 | 3315 | 3340 | 3365 | 3389 |
| **1,0** | 3413 | 3437 | 3461 | 3485 | 3508 | 3531 | 3554 | 3577 | 3599 | 3621 |
| **1,1** | 3643 | 3665 | 3686 | 3708 | 3728 | 3749 | 3770 | 3790 | 3810 | 3830 |
| **1,2** | 3849 | 3869 | 3888 | 3906 | 3925 | 3943 | 3962 | 3980 | 3997 | 4015 |
| **1,3** | 4032 | 4049 | 4066 | 4082 | 4099 | 4115 | 4131 | 4147 | 4162 | 4177 |
| **1,4** | 4192 | 4207 | 4222 | 4236 | 4251 | 4265 | 4279 | 4292 | 4306 | 4319 |
| **1,5** | 4332 | 4345 | 4357 | 4370 | 4382 | 4394 | 4406 | 4418 | 4429 | 4441 |
| **1,6** | 4452 | 4463 | 4474 | 4484 | 4495 | 4505 | 4515 | 4525 | 4535 | 4545 |
| **1,7** | 4554 | 4564 | 4573 | 4582 | 4591 | 4599 | 4608 | 4616 | 4625 | 4633 |
| **1,8** | 4641 | 4648 | 4656 | 4664 | 4671 | 4678 | 4686 | 4692 | 4699 | 4704 |
| **1,9** | 4713 | 4719 | 4726 | 4732 | 4738 | 4744 | 4750 | 4756 | 4761 | 4767 |
| **2,0** | 4772 | 4778 | 4783 | 4788 | 4793 | 4798 | 4803 | 4808 | 4812 | 4817 |
| **2,1** | 4821 | 4826 | 4830 | 4834 | 4838 | 4842 | 4846 | 4850 | 4854 | 4857 |
| **2,2** | 4861 | 4864 | 4868 | 4871 | 4874 | 4878 | 4881 | 4884 | 4887 | 4890 |
| **2,3** | 4893 | 4896 | 4898 | 4901 | 4904 | 4906 | 4909 | 4911 | 4913 | 4916 |
| **2,4** | 4918 | 4920 | 4922 | 4924 | 4927 | 4929 | 4930 | 4932 | 4934 | 4936 |
| **2,5** | 4938 | 4940 | 4941 | 4943 | 4945 | 4946 | 4948 | 4949 | 4951 | 4952 |
| **2,6** | 4953 | 4955 | 4956 | 4957 | 4958 | 4960 | 4961 | 4962 | 4963 | 4964 |
| **2,7** | 4965 | 4966 | 4967 | 4968 | 4969 | 4970 | 4971 | 4972 | 4973 | 4974 |
| **2,8** | 4974 | 4975 | 4976 | 4977 | 4977 | 4978 | 4979 | 4979 | 4980 | 4981 |
| **2,9** | 4981 | 4982 | 4982 | 4983 | 4984 | 4984 | 4985 | 4985 | 4986 | 4986 |

| $x$ | | | $x$ | | | $x$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 0,4986 | | 3,4 | 0,49966 | | 3,8 | 0,49993 |
| 3,1 | 0,4990 | | 3,5 | 0,4998 | | 3,9 | 0,49995 |
| 3,2 | 0,4993 | | 3,6 | 0,4998 | | 4,0 | 0,499968 |
| 3,3 | 0,4995 | | 3,7 | 0,49989 | | 5,0 | 0,499999 |